



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

**SANAYİDE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI KAPSAMINDA 6 EKSENLİ
ROBOT KOL TASARIMI VE PERFORMANS OPTİMİZASYONU**

LİSANS BİTİRME PROJESİ

İrem DEMİR – Talha ACAR

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cihat ŞEKER

İZMİR

Aralık, 2024

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SANAYİDE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI KAPSAMINDA 6
EKSENLİ ROBOT KOL TASARIMI VE PERFORMANS
OPTİMİZASYONU

Lisans Bitirme Projesi

İrem DEMİR – Talha ACAR

DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Cihat ŞEKER

İZMİR

Aralık, 2024

DANIřMAN ve JÜRİ ONAYI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan İrem DEMİR ve Talha ACAR'ın 'SANAYİDE DİJİTALLEřME UYGULAMALARI KAPSAMINDA 6 EKSENLİ ROBOT KOL TASARIMI VE PERFORMANS OPTİMİZASYONU' başlıklı bitirme projesi .../.../20.. Tarihinde danışmanı ve jüriler tarafından değerlendirilerek "İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir.

.....
(Unvanı, Adı ve SOYADI)

Danışman

.....
(Unvanı, Adı ve SOYADI)

Jüri Üyesi

.....
(Unvanı, Adı ve SOYADI)

Jüri Üyesi

ÖNSÖZ

Bu proje kapsamında 6 eksenli robot kol prototipi üzerinden hareket verilerini izleme ve kestirimci bakım ile olası arızaları önleme adına çalışma yapılmıştır. Kullanıcı dostu bir arayüz yardımı ile her bir eksenle hareket esnasında açısal değerlerinin gözlenmesi ve belirli noktaların kaydedilerek öğretim yapılması mümkün kılınmıştır. Tüm bu hareketlerin pwm değerleri farklı bir grafik arayüzü kullanılarak takip edilmektedir. Bu sayede tolerans değerlerinin dışında gerçekleşen herhangi bir durumda henüz gözlemlenebilir bir arıza olmasa dahi önlem alınabilmesi hedeflenmiştir.

Proje geliştirme sürecimizde bizden desteğini esirgemeyen başta danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Cihat ŞEKER olmak üzere, üniversiteye geldiğimiz ilk günden bu yana her zaman destekçimiz olarak tüm imkanları sağlamak için çabalayan üniversitemiz Araştırma Görevlisi Mustafa Furkan AKSU'ya, laboratuvar imkanlarından faydalandığımız için İzmir Bakırçay Üniversitesi yönetimine ve şu anda çalışmakta olduğumuz Bosch Bursa TEF33 ekibine ve Pavelsis Aviyonik şirketlerine teşekkürü borç biliriz.

Ardımızda bıraktığımız 3,5 yıllık lisans hayatımız boyunca Teknofest takımları ve okul toplulukları da dahil olmak üzere her dönemimizi kendimize bir şeyler katabilmek adına dolu dolu geçirdik. Şimdi çalıştığımız şirketlerde de bu öğrenmeye olan heyecanımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. İki kişilik bir takım olmanın da ötesinde birbirine her geçen gün mesleki fayda sağlayacak iki meslektaş olacağımız için çok şanslı hissediyoruz.

Aralık,2024, İZMİR

Öğrencilerin Adı SOYADI
İrem DEMİR
Talha ACAR

ÖZET

SANAYİDE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI KAPSAMINDA 6 EKSENLİ ROBOT KOL TASARIMI VE PERFORMANS OPTİMİZASYONU

İrem DEMİR, Talha ACAR

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Aralık 2024

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cihat ŞEKER

Sanayide dijitalleşme uygulamaları kapsamında, 6 eksenli bir robot kolun tasarlanması ve performansının optimize edilmesi üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında bir robot kol prototipi oluşturulmuş ve bu prototip üzerinden kestirimci bakım uygulamaları araştırılmıştır. Robot kol tasarımı için mekanik parçalar AutoCAD Fusion yazılımı kullanılarak modellenmiş, parçalar 3D yazıcılarla üretilmiş ve servo motorlarla birleştirilerek montajı tamamlanmıştır.

Hareket esnasında robot kolun her bir eksenindeki açısal veriler kaydedilmiş ve bu veriler bir arayüz yardımıyla izlenmiştir. Toplanan bu veriler üzerinden tolerans dışına çıkılması durumunda önceden önlemler alınması hedeflenmiştir. Kestirimci bakım için gerekli olan sensörler ve elektronik bileşenler entegre edilmiş, yazılım tabanlı analizler ile arıza olasılıklarının tahmin edilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, robot kolun gerçek zamanlı performansı analiz edilmiş ve toplanan veriler, sanayi ortamlarında etkin ve sürekli çalışma sağlamak için kullanılmıştır. İleri düzey kestirimci algoritmaların kullanılmasıyla mekanik arıza olasılıkları azaltılmış ve kesintisiz üretim süreçlerine katkı sağlanmıştır.

Projenin nihai hedefi, sanayide dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak ekonomik ve işlevsel bir model sunmaktır. Bu çalışma, robotik destekli üretim alanında kestirimci bakım tekniklerinin entegrasyonuna öncülük etmeyi amaçlamakta olup, Endüstri 4.0 prensiplerinin sorunsuz bir şekilde benimsenmesine örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Robot kol; Kestirimci bakım, Veri görüntüleme; Endüstri 4.0; Dijitalleşme

ABSTRACT

DESIGN AND PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A 6-AXIS ROBOTIC ARM WITHIN THE SCOPE OF DIGITALIZATION APPLICATIONS IN INDUSTRY

Irem DEMİR, Talha ACAR

Department of Electrical Electronics Engineering

İzmir Bakırçay University, Faculty of Engineering and Architecture, December 2024

Advisor: Asst.Prof. Cihat SEKER

A study has been conducted on the design and performance optimization of a 6-axis robotic arm within the scope of digitalization applications in industry. A prototype of the robotic arm was created, and predictive maintenance applications were explored through this prototype. For the design of the robotic arm, mechanical components were modeled using AutoCAD Fusion software, produced with 3D printers, and assembled with servo motors.

Angular data from each axis of the robotic arm during movement were recorded and monitored through an interface. Measures were aimed to be taken proactively in cases where deviations from tolerance ranges occurred. Sensors and electronic components required for predictive maintenance were integrated, and fault probabilities were estimated through software-based analyses.

Additionally, the robotic arm's real-time performance was analyzed, and the collected data were utilized to ensure efficient and consistent operation within industrial environments. By employing advanced predictive algorithms, the likelihood of mechanical failures was reduced, contributing to uninterrupted manufacturing processes.

The ultimate goal of the project is to provide an economical and functional model contributing to the digitalization process in the industry. The study aims to pioneer the integration of predictive maintenance techniques in robotic-supported production areas, serving as a benchmark for the seamless adoption of Industry 4.0 principles.

Key Words: Robotic arm; Predictive maintenance; Data visualization; Industry 4.0; Digitalization

.../.../20...

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Bu bitirme projesinin bize ait, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmamızın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik, ilke ve kurallara uygun davrandığımızı; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimizi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimizi; bu çalışmanın İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kullanılan Turnitin Bilimsel intihal tespit programıyla tarandığını ve hiçbir şekilde “intihal içermediğini” beyan ederiz. Herhangi bir zamanda, çalışmamızla ilgili yaptığımız bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimizi bildiririz.

.....
Talha ACAR

.....
İrem DEMİR

İÇİNDEKİLER

Sayfa

DANIŞMAN ve JÜRİ ONAYI	iii
ÖNSÖZ.....	iii
ÖZET	iv
ABSTRACT	v
ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar DİZİNİ	viii
ŞEKİLLER DİZİNİ	ix
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	xi
GİRİŞ.....	1
BAKIM TÜRLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE KESTİRİMCİ BAKIM	12
PROBLEM TANIMI	15
METOT ve MATERYAL	17
UYGULAMA	26
SONUÇ.....	36
EKLER.....	44

TABLÖLAR DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Tablo 1.1 Sarf Malzemesi Giderleri	3

ŞEKİLLER DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Şekil 1.1 Örnek Robot Kol Tasarımı	1
Şekil 1.2. Kullanılması Planlanan Filamentler (Temsili)	1
Şekil 1.3. Proje Sürecinin Planlanan Yol Haritası.....	2
Şekil 3.1. Sanayi Tesisinde Robot Kollar (Temsili)	15
Şekil 5.1. Kol Tasarımının Sanal Görüntüsü.....	26
Şekil 5.2. Motorlar İçin Açılan Boşlukların Baskı Sonrası Görüntüsü	26
Şekil 5.3. Gripper Tasarımının Baskı Görüntüsü	26
Şekil 5.4. Bambu Lab Yazıcı İçerisinden Gövde Basımı Esnasında Alınan Görüntü	27
Şekil 5.5. Baskısı Tamamlanan Demonte Parçalar	27
Şekil 5.6. Ayak Parçalarının Basımı	27
Şekil 5.7. Servo Motorların Prototip Üzerine Yerleşimi.....	28
Şekil 5.8. Servo Motorların Arduino Uno'ya Bağlanması	29
Şekil 5.9. Kullanılan Adaptör 1	29
Şekil 5.10. Gövde üzerindeki soket yuvası.....	29
Şekil 5.11. Robot Kol Kontrol Arayüzü.....	30
Şekil 5.12. Pozisyonu Dışa Aktarma	31
Şekil 5.13. Pozisyonu içe aktarma.....	31
Şekil 5.14. Pozisyonu Kaydetme.....	32
Şekil 5.15. Hareketi Oynatma.....	32
Şekil 5.16. Hareketi Durdurma.....	33

Şekil 5.17. Pozisyon sıfırlama	33
Şekil 5.18. Phyton kodundan alınan örnek çıktı (Açı-Zaman Grafiği)	34
Şekil 6.1 Robot Kol Tasarımının Güncel Görünümü	38

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

3D	: 3 Dimensional (3 Boyutlu)
3DOF	: 3 serbestlik derecesi
5DOF	: 5 serbestlik derecesi
ABS	: Akrilonitril Butadien Stiren
AR	: Artırılmış Gerçeklik
BKZ.	: Bakınız
CMMS	: Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi
DNN	: Derin Sinir Ağı
IoT	: Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)
LCD	: Sıvı Kristal Ekran
M2	: Metrik 2
PCB	: Baskı Devre Kartı
PdM	: Predictive Maintenance
PLA	: Polilaktik Asit
PWM	: Darbe Genişlik Modülasyonu
ROS	: Robotics Operating System (Robot İşletim Sistemi)
TIG	: Tungsten Asal Gaz Kaynağı
VR	: Virtual Reality (Sanal Gerçeklik)
YSB	: Yıldız Silindir Başlı (vida)

I. GİRİŞ

1. Projenin Genel Tanımı ve Amacı

Amaç, gün geçtikçe dijitalleşme adımları ile ‘karanlık fabrika’ anlayışını benimsediğimiz sanayide, olası arıza ve hataların önceden tespit edilebilmesine fayda sağlayabilecek bir kestirimci bakım uygulamasına bir prototip geliştirebilmektir. Bu bağlamda prototip bir robot kol oluşturulmuştur ve çeşitli algılayıcılar yardımıyla çalışma aralığı izlenerek anlık değişimler gözlemlenebilecek ve kaydedilebilecektir. Kaydedilen değişimler belirlenen tolerans aralığında tutulacak ve bunun haricinde beklenenden farklı bir değişim olduğunda performans verimliliği göz önünde bulundurularak önceden önlem alınması sağlanacaktır.



Şekil 1.1. Örnek Robot Kol Tasarımı



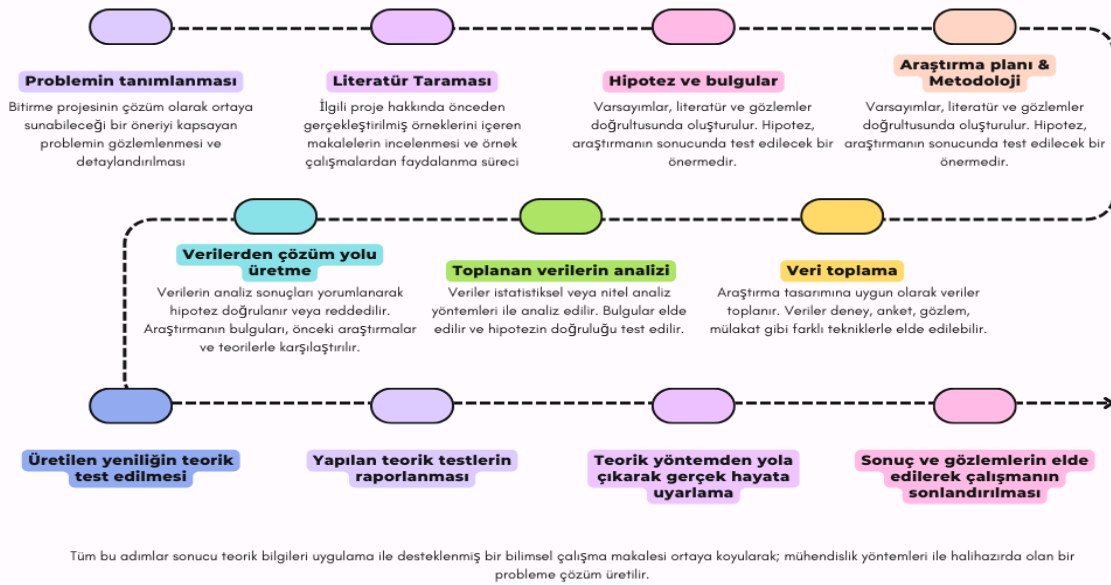
Şekil 1.2. Kullanılması Planlanan Filamentler (Temsili)

Özellikle büyük çaplı sanayi şirketlerinde insan gücünden doğabilecek hataları minimuma indirme, üretim döngü sürelerini (takzeit) hatasız bir biçimde kısaltma ve maliyeti olabildiğince düşürebilmek için robot kollardan yardım alınmaktadır. Geniş bir pazara hitap eden sanayi şirketlerinde maliyet analizi yapılırken teçhizatların end of life (tüketim ömrünün sonlanma süresi) sürelerinin uzunluğu büyük önem arz etmektedir. Sorunsuz bir şekilde çalışan üretim bandında gerçekleşmesi olağan bir arızayı veri analizi yöntemiyle önceden tespit edebilmek ve gerekli değişikliğin yapılmasını sağlamak hem üretici hem de ürün bazında büyük kar elde edilmesini mümkün kılar. Bu değişikliğin yapılabilmesi için kestirimci bakım tekniklerinden faydalanmak gerekmektedir.

2. Proje Gerçekleştirilmesinde Güncel Durum

Projede, 6 eksenli robot kol tasarımının prototip üretimi, arayüz tasarımı ve arayüz üzerinden grafik değerlerinin görüntülenmesi adımları başarıyla tamamlanmıştır. Robot kolun mekanik tasarımı, AutoCAD Fusion yazılımı kullanılarak detaylandırılmış ve 3D yazıcı ile prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, servo motorlar ve elektronik bileşenler hassasiyetle entegre edilmiş, montaj süreci özenle tamamlanmıştır. Bununla birlikte, bilgisayar tabanlı bir kontrol arayüzü geliştirilerek robot kolun hareket açılarının gerçek zamanlı izlenebilirliği sağlanmıştır. Bu arayüz, kullanıcı dostu bir tasarımla verilerin anlık izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanımaktadır. Prototipin hareket kabiliyeti ve kontrol sistemlerinin başarılı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Ardından, kullanılan malzeme karakteristiğine dayalı standart tolerans aralıklarının belirlenmesi ve bu verilerin kestirimci bakım süreçlerine entegrasyonu üzerinde çalışılmıştır. Projenin nihai hedefi, ekonomik ve işlevsel bir model oluşturarak sanayiye uygulanabilir bir çözüm sunmak ve robotik destekli üretim alanında katkı sağlamaktır. Çalışma sonuçlarının beklentiler ile karşılaştırılması adımının ardından iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi süreci ile projenin sağlıklı şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritası görselde ve 3. Bölümde detaylandırılmıştır.

PROJE UYGULAMA ADIMLARI



Şekil 1.4. Proje Sürecinin Planlanan Yol Haritası

3. Maliyet Analizi

Teorik uygulamanın yanısıra mekanik-elektronik bir uygulamanın da gerçekleştirileceği proje süresince harcanması planlanan güncel maliyet kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a. Sarf Malzemesi Giderleri: Planlanan sarf malzemesi giderleri tabloda belirtildiği üzeredir

Tablo 1.1. Sarf Malzemesi Giderleri

ÜRÜN ADI	KULLANILACAK ADET	TOPLAM FİYAT
Filament	2	1300
M3 Vida Seti	1	400
M2 Vida Seti	1	200
Lehim teli, pastası vb.	-	200
Servo1 MG995 Metal 180	3	750
Servo2 MG90S 180	3	300
Arduino UNO	1	925
Dişi 5v Jak	1	100
5V 3A adaptör	1	200
STM32 Kart	1	1600
Dişi-Erkek Jumper	2	100
		6075 TL

b. Hizmet Alımı Giderleri: Planlanan süreçte herhangi bir hizmet alımı gideri öngörülmemektedir.

c. Makine, teçhizat giderleri: Planlanan süreçte makine teçhizat ihtiyacı üniversitemizde oluşturduğumuz TEKNOFEST atölyesi kapsamında takım için kullanılan 3D yazıcı tarafından karşılanacaktır.

4. Literatür Taraması

Literatür taraması amacıyla yerli ve yabancı yayın, tez, makale gibi çeşitli çalışmalar üzerinden literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Tarama kapsamında araştırma yapılacak anahtar kelimeler aşağıda listelendiği üzere belirlenmiştir;

- Üretimde Dijitalleşme
- Endüstri 4.0 Uygulamaları
- Kestirimci Bakım
- Robotik Kolların Üretime Entegrasyonu
- Robot Kollardan Veri Çekme ve Analiz Etme Yöntemleri

Bu adımda gerçekleştirilen incelemelerden yola çıkarak yapılan literatür taraması çalışmasında, doğrudan bu tez çalışmasının konusu ile ilgili yalnız tek bir başlık altında toparlanabilecek formatta bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple birçok çalışma gözden geçirilmiş ve aşağıda özetlenmiştir.

Y.C. Tanrıöver (2023), çalışmasında ‘Türkiye’de Sanayide Dijitalleşme ve Model Fabrikalar’ üzerine bir yüksek lisans tezi yayınlamıştır. Çalışmada dünya genelinde yaşanan sanayileşme süreci ile gelişen sektörde hangi ülkelerin neleri başardıkları, hangi adımları attıkları, bunu nasıl başardıkları ve dijital sanayi için neler yaptıkları incelenerek, Türkiye’de son 10 yıllık süreçte dijital sanayi hamleleri ele alınmış ve alternatif stratejiler geliştirilmiştir [24].

G. Çimen (2023), ‘Endüstri 4.0 Sürecinde Dijitalleşme İle İşletmelerde Lojistik Robotlarının Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi’ konusunda bir yüksek lisans tez çalışması ortaya koymuştur. Bu çalışma kapsamında, Endüstri 4.0 ve bileşenleri ile dijitalleşme ve akıllı fabrikalar hakkında bilgi verilmiştir. Endüstri 4.0 tanımı yapılmış olup 4. sanayi devriminin işletmeler üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Daha sonra yaşanan teknolojik gelişmelerin lojistik sektörü üzerindeki etkisi ve beraberinde getirdiği Lojistik 4.0 kavramı tanımlanmıştır. Lojistik robotların işletmelerde kullanılması ile işletmelerdeki sürdürülebilirliğe katkısı doküman analizi yöntemi ile irdelenmiştir. Doküman analizi yöntemi elektronik ve fiziksel belgeleri okuma, anlama, yorumlama ve elde edilen bu bilgiler ile bir değerlendirmede bulunabilme süreçlerini içermektedir. Bu süreç sonucunda irdelenen konu kapsamında kullanılan kaynakların kalitesi ve kullanılabilirliği

belirlenir. Bu tez dahilinde vaka analizleri sektör, fayda ve vaka analizi örneği biçiminde tablolaştırılarak kullanılan otonom robotların artan esneklik, güvenlik, uzun vadede maliyeti azaltma ve insandan kaynaklanabilecek hatalar sebebiyle oluşabilecek olası iş kazaları önleme açısından fayda sağlayacağı sonucu elde edilmiştir [9].

E. Möngü (2022), “Model Tabanlı Kestirimci Bakım ile Kalan Faydalı Ömür Tahmini” başlıklı tez çalışmasında, standart bir test düzeneği üzerinden veri toplayarak test rulmanları ile çeşitli deneyler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarını analiz ederek, kalan faydalı ömür tahmininin nasıl yapılabilceği konusunda kestirimci bakım uygulamalarının gerçekleştirilmesine dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Çalışma içeriğinde, diagnostik analiz, zarf analizi ve Hilbert dönüşümü gibi yöntemler açıklanmış; ayrıca prognostik modelleme teknikleri arasında öznitelik çıkarımı, dalgacık dönüşümü, öznitelik seçimi, öznitelik birleştirme, sağlık göstergesi elde etme, üstel bozulma modeli ve performans değerlendirme adımları detaylandırılmıştır. Tüm bu bulguların değerlendirilmesinin ardından, her kestirimci bakım metodolojisinin benzersiz ve uygulamaya bağlı olduğu vurgulanmıştır. Elde edilen model ve sonuçların çevresel faktörler, üretilen veriler, ekipman ve diğer bazı parametrelere bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu parametrelerden herhangi birinin değişmesi durumunda, çoğu durumda metodolojinin de değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır [18].

Köse, R.K. (2003), "Kestirimci Bakım" konulu çalışmasında, kestirimci bakımın makineleden belirlenmiş aralıklarla alınan somut parametre veri ölçümlerinin zaman içerisinde gerçekleşen eğilimlerini izleyerek, makinenin kalan faydalı ömrü hakkında geleceğe yönelik arıza önleyici tahminlerde bulunma yöntemi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, "Kestirimci Bakım" tanımının, Ankara ODTÜ’de 1988’de düzenlenen 3. Makine Tasarım ve İmalat Kongresi'nde açıklanan bir duyuru ile "Predictive Maintenance" teriminin Türkçedeki tanımı olarak literatürde yer edindiğini ifade etmiştir [16].

Arnaiz ve Gilabert (2005), “Kestirimci Bakım İçin Akıllı Otomasyon Sistemleri: Durum Çalışması” başlıklı çalışmalarında, imalatta yüksek derece öneme sahip olmayan makineler için kestirimci bakım yöntemlerinin söz konusu olduğu bir durum çalışması sunmuşlardır. Bu çalışmada, asansör ve imalat tezgahlarına yönelik iki farklı durum incelenmiştir. Asansör izleme ve teşhis sürecinde daha önce deneyim bulunmadığı için

modelleme yapay sinir ağıları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, imalat tezgahları ise belirli bir tecrübe birikimi bulunan titreşim sistemleriyle gözlemlenmiştir. Modellemeye uyum sağlayabilecek bir miktar ‘adaptasyon’ mekanizması eklenmesi önerildiği için, analizde bayes ağıları tercih edilmiştir. Nihai sistemde tek bir sensör işlem düzeneği ile her iki uygulama için otomatik uzaktan takibi sağlayan bir uzak bakım modülü bulunmaktadır. Sonuçlar, gözlem ve tanımlama konusunda geçici çözümlerin uygulanabilirliğini gösterirken, tam çözüm için gelecekte geliştirmeler yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu makale hızlı üretim bantları için alternatif olarak geliştirilen bu yöntemi güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırarak değerlendirir ve gelecekte yapılabilmesi mümkün iyileştirme önerileri sunar [3].

Crowder ve Lawless (2005), Kanada’da ve İngiltere’de gerçekleştirdikleri “Kestirimci Bakım” konulu çalışmalarında, aktif çalışan bir sistemin zamanla yıpranarak hasar gördüğünü ve değiştirilebilir birimlerden oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada, birimdeki yıpranma belirli bir seviyeye ulaştığında, birimin artık görevini beklenen şekilde yerine getiremeyeceği ve iyileştirmeye gidilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. Çoğu birim aynı teknik sınırlamalara göre tek tip üretilse de, yıpranma oranları karşılaştırıldığında rastgele farklılıklar bulunabilir. Orijinal performans kaybı analizinde de bu farklılık, rastgele etki veya zayıflık terimi eklenerek ifade edilmiştir. Ayrıca, birimlerdeki yıpranmanın takibinin, birimlerin değiştirilmesinin ve arızalanmasına izin verilmeden önce değiştirilmesinin maliyetleri olduğu vurgulanmıştır. Eğer son maliyet diğerlerinden daha yüksekse, arıza oluşmadan önce birimlerin değiştirilmesi daha uygun hale gelebilir. Yıpranma süreciyle ilgili bazı standart örneklerde, arızaların ömür süresindeki dağılımları analiz edilerek belirli bakım programlarının maliyetlerini incelemişlerdir [10].

Jean Pierre Gazeau ve ekibi, 2009 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, endüstriyel geniş format baskı alanında kullanılmak üzere geliştirilmiş yeni bir 5 eksenli robotu tanıtmışlardır. Poitiers Üniversitesi’nde bulunan LMS1 laboratuvarında geliştirilen bu robot, 2006 yılında uluslararası patent ile korunmaya alınmıştır. Bu sistem, römork tenteleri gibi geniş sabit yüzeylerde üç boyutlu baskılar yapabilme özelliğine sahiptir. Robot, mürekkep püskürten bir baskı bloğu ve püskürtülen mürekkebi hızlıca kurutmaya yarayan bir kurutma cihazından oluşmaktadır. Yüzey üzerinde yönlendirilmesi gereken baskı kafaları, 5 serbestlik derecesine sahip mekanik sistem ile konumlandırılmaktadır. Bu yapının kinematik

analizleri gösteriyor ki robot, yüksek hız ve baskı çözünürlüğü sunarken oldukça basit bir yapıya sahiptir. Çalışmada, robotun işleyişi ve mekanik özellikleri detaylandırılmış; geometrik modeli ve kontrol stratejileri ele alınmıştır. Elde edilen baskı sonuçları, bu 3D baskı robotunun verimli bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Ufuk Gürler ve çalışma arkadaşları, 2014 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, insanların ihtiyaçlarının hızla artması ve teknolojinin gelişimi ile bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yapılan çalışmaların, insan yaşamını daha da kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Bu çalışmaların, özellikle robot kol uygulamaları üzerine yoğunlaştığını vurgulamışlardır. Robot kolların, harici bir kullanıcı ile ya da önceden yazılmış kodlar aracılığıyla çalıştığını belirtmişlerdir. Tıp ve endüstri alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan robot kollar, Ufuk Gürler ve ekibinin projelerinde 5 eksenli olup, toplamda 6 adet servo motordan oluşmaktadır. Bu yapı sayesinde robot kol, 5 eksen yönünde hareket edebilmekte ve bu da bir malzemeyi bir yerden, belirlenmiş başka bir yere taşımak için kullanılmaktadır. Ayrıca, bu robot kol ile karıştırma işlemleri de gerçekleştirilmektedir [13].

Feng Cao ve çalışma arkadaşları tarafından 2015 yılında yapılan bir çalışmada, Scara mimarisine dayalı 5 serbestlik dereceli (DOF) kaynak robotu tasarlanmış, analiz edilmiştir. Bu robot, dik konumlandırılmış iki serbestlik derecesi sayesinde yalnızca uyumlu bir yapıya sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda çok fonksiyonlu işlevsellik sunmaktadır. Robot modelinin oluşturulmasının ardından, ileri ve ters kinematik denklemleri D-H yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. D-H yöntemi, robotun 5 DOF hareketine ilişkin konum ve hız ayarlarının hesaplanması için gerekli verileri sağlamaktadır. Robotun güvenilirliğini artırmak amacıyla ise robotun modal analizi ANSYS yazılımı ile gerçekleştirilmiş ve yapısal dayanıklılığı incelenmiştir [6].

PdM (Predictive Maintenance - Kestirimci Bakım), tesislerde veya çalışan makinelerde planlanmamış arızalara bağlı duruşların neden olduğu maliyetler nedeniyle sanayi ve üretim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Shimada ve Sakajo, çalışmalarında bakım planlaması için istatistiksel bir yaklaşım önermiştir. Bu yaklaşım, esasen model tarafından iletilen uyarıdan sonra bakım zamanlamasına odaklanmıştır. Model, birikimli arıza olasılığı dağılımından çıkarılan bir karakteristik indeks kullanılarak geliştirilmiştir. Uyarı durumundan arıza durumuna geçiş analizi, bakım işçilerinin yükünü azaltmanın yanı

sıra, model uyarısı gerçekleştiğinde bakım için gereken süreyi tahmin ederek model tahminlerinin performansını artırabilir. Bu yaklaşım, arıza oranını %12 oranında azaltmayı başarmıştır [21].

Başka bir çalışmada, Kanawaday ve Sane, gerçek hayattaki slitting makinelerinden toplanan veriler üzerinde arızaları ve kalite kusurlarını tahmin etmek için ARIMA tahmin yöntemini önermişlerdir. İki aşamalı yaklaşımlarının ilk aşaması, veri analizi, kümelenme ve denetimli öğrenme yöntemleri ile başlar; bu aşamada verinin izlediği bilgi elde edilir ve ardından ARIMA kullanılarak tahmin modeli uygulanır. Bu mimari, bir yanda gelecek döngülerin parametre değerlerini tahmin eden ARIMA ve diğer yanda bir döngünün kötü olup olmadığını tahmin eden denetimli modellerden oluşan iki katmanlı sistemlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Derin Sinir Ağı (DNN) diğer yöntemlere kıyasla daha iyi performans sergilediği kanıtlanmıştır [15].

Hariharan ve Srinivasan, dönen bileşenlere sahip makinelerde eksen kayması hatalarını analiz etmek için özel olarak tasarlanmış bir test düzeneği kullanmışlardır. Bu düzeneğe, rulmanlarla desteklenen bir şaftı ve üç kollu elastik bir kaplinle bağlanmış sistemi içermektedir. Çalışmada, 8,33 Hz, 16,67 Hz, 25 Hz ve 33,33 Hz frekanslarında elektrik sinyalleri uygulanmış ve eksen kaymasının özellikle 2x harmonikte belirgin bir etki oluşturduğu gözlemlenmiştir [14].

1975 ve 1978 yıllarında İngiltere Endüstri Bakanlığı için hazırlanan raporlar kapsamında, İngiliz sanayisinin "erken uyarıcı dinamik bakım" tekniklerini benimsemesi durumunda elde edilebilecek kazanç seviyeleri, Belek ve Güvenç tarafından değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, 1975 yılında 2000 fabrikanın söz konusu bakım yöntemini uyguladığı varsayılmış, bu sayede 1978'de en az 18 milyar TL tutarında bir kâr elde edilebileceği öngörülmüştür. Raporda ayrıca, bu 2000 fabrikaya ilişkin işletme ve yatırım maliyetlerinin yıllık toplamda 3 milyar TL olduğu ve net kazancın 15 milyar TL düzeyinde hesaplandığı ifade edilmiştir. Belek ve Güvenç, bu tür planlı ve dikkatli yatırımların maliyetin yaklaşık beş katı kadar getiri sağlayabileceğine dikkat çekmişlerdir. Ülkemizde her yıl artan endüstriyel yatırımlar göz önüne alındığında, "erken uyarıcı dinamik bakım" tekniklerinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının ekonomiye sağladığı katkıların büyük önemde olacağı sonucuna varmışlardır [4].

Carnero (2005), İspanya’da gerçekleştirdiği “Kestirimci Bakım Programlarının Geliştirilmesi İçin Bir Değerlendirme Sistemi” başlıklı araştırmasında, kestirimci bakımın endüstriyel tesislerde güvenliği, kaliteyi ve etkinliği artırma kapasitesine dikkat çekmiştir. Ancak, bu tür bakım programlarının oluşturulması, yönetimi ve izlenmesine yönelik ayrıntılı analizlerin eksik olduğunu ve kestirimci bakım programı oluşturma kararının stratejik bir nitelik taşıdığını ifade etmiştir. Çalışmada, kestirimci bakım programlarının uygulanabilirliğini değerlendirmeye yönelik bir sistem önerilerek karar alma süreçleri ele alınmıştır. Bu değerlendirme sistemi, işlevsel analiz temeline dayalı çeşitli araçlardan oluşmaktadır: analitik hiyerarşi yöntemi, karar mekanizmaları ve bayes yöntemleri. Bu sistem, bakım yöneticilerine destek sağlamak amacıyla kestirimci bakım programlarını yaygınlaştırarak hata önlemeyi hedefleyen bir araç olarak sunulmuştur. Önerilen sistem, bir petrokimya tesisi ve bir gıda üretim tesisi üzerinde uygulanarak test edilmiştir [7],[8].

Tabak, Abdülsamed (2014), ‘Ekipmanlarda Kestirimci Bakım Teknolojilerinin Araştırılması Ve Seçilen Bir Yöntemin Uygulandığı Sanayi Tesisinde Elde Edilen Neticelerin İrdelenmesi’ konulu yüksek lisans tezi çalışmasında elektrik motorlarının sanayide uygulanan bakım stratejilerini ve bu stratejilerin getirdiği avantaj ve dezavantajları incelemiştir. Bu stratejiler arasından özellikle kestirimci bakımı incelemiş; ardından bu yöntemi bir endüstri kuruluşuna uygulayarak değişimi gözlemlene fırsatı bulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu yeni çalışma sayesinde sanayideki teknik elemanların yorumlama hatası yapmadan daha kısa ölçümlerle daha fazla arıza başlangıcının tespit edilebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, sanayi tesislerinde uygulanan kestirimci bakım yönteminde cihazın frekans değişimlerinde ölçüm alamama gibi dezavantajların da olduğu görülmüştür [23].

Toper, Eda Derya, (2024), Hazırlamış olduğu yüksek lisans tezinde Sanal Gerçeklik İle Robot Kol Kontrol Ve Simülasyonu konulu çalışması ile Gerçek dünyada var olan bir sistemi uzaktan gözlemleyerek kontrol etmeye olanak tanıdığı, prototip oluşturma maliyetlerini ve iş güvenliği risklerini azalttığı söylenmiştir. Bu doğrultuda, gerçek ve sanal ortamlarda birlikte çalışacak mekanizma için günümüzde en yaygın kullanılan ve hâlâ geliştirilmeye devam eden robot kolun tercih edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, tasarlanan robot kolun Robot İşletim Sistemi (ROS) ile Unity3D yazılım programı tabanlı Sanal Gerçeklik (VR) arayüzleriyle entegre bir şekilde çalışmasının sağlandığı belirtilmiştir.

Öncelikle, ana eksenleri oluşturan 3 serbestlik derecesine (3DOF) sahip robot kolun detaylı bir şekilde işlendiği ifade edilmiştir. Ardından, model geliştirilerek 5 serbestlik derecesine (5DOF) sahip bir mekanizma haline getirildiği aktarılmıştır. Robot kolun hareket mekanizması için ileri ve ters kinematik yöntemlerin kullanıldığı bildirilmiştir. Robot kol hareketinin doğruluğunu ölçmek amacıyla, ileri kinematik yöntemi olan homojen dönüşüm matrislerinden yararlanıldığı açıklanmıştır. Matris hesaplamaları için Python programlama dilinin kullanıldığı ifade edilmiştir. Gerçek dünyada oluşturulan robot kol hareketleri için Arduino geliştirme kitinin kullanıldığı söylenmiştir. Sanal ortamdaki robot kolun hareket mekanizması için ise gradyan iniş algoritmasının uygulandığı belirtilmiştir. Sanal ortamdaki robot kol kontrolü için Sanal Gerçeklik Gözlükleri ve konsolların kullanıldığı aktarılmıştır [25].

Yüksek kaliteli, benzersiz ürünlerin üretilmesi için planlama ve izleme görevlerinin zorlukları Sita, E. tarafından yapılan bir çalışmada ele alınmaktadır. Endüstriyel bir sistemin uygulanması sırasında, devreye alma aşamasının genellikle bir programlama ve bir optimizasyon aşamasından oluştuğu belirtilmektedir. Kaynakların büyük bir kısmı, süreç optimizasyonuna yönlendirilmektedir. İzleme sisteminin, endüstriyel süreçle entegre edilmemesi ve ayrı bir görev olarak tutulması durumunda, uygulamanın zaman ve maliyet açısından daha verimli olabileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmada, endüstriyel bir sürecin izleme görevini orijinal sisteme müdahale etmeden simüle etmek ve yürütmek için bir çerçeve sunulmaktadır. İzleme sistemi, endüstriyel görevden ayrık ek dış ekipmanlardan oluşmaktadır. İzleme robotunun yolu, orijinal süreci etkileyen bir biçimde izlenebilmesi için çeşitli kısıtlamalara tabi tutulmaktadır. Ayrıca, çerçevenin, izleme görevinin herhangi bir ROS uyumlu cihaz tarafından gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Unity-ROS iletişimi sayesinde esneklik sağladığı vurgulanmaktadır. İzleme sistemi, hacimli iş parçalarının ağır, çoklu TIG kaynak robotik sistemine uygulanmıştır. Uygulama sonuçları, izleme için belirlenen kısıtlamaların 3D ortamda tatmin edici olduğu ve gerçek robot uygulamaları için yeterli olduğu gösterilmektedir. [22].

Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi’nde sunulan bir çalışmada, bilgisayar ile haberleşme yeteneğine sahip ve xy düzleminde çizim yapabilen bir mekatronik sistemin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu sistemin z ekseninde konumlanan ve kalem görevi gören sonlandırıcı birim aracılığıyla üç boyutta hareket etmesi sağlanmıştır; böylece sistem, kartezyen robot kol özellikleri taşıyan bir yapı kazanmıştır. Sistemin ‘makine’ kısmı, iki ekseninde hareket eden çizim zemini ve rölelerden oluşurken, mikrodenetleyici ve sürücü devre ile bağlantılı bir elektronik kısım da mevcuttur. Bu elektronik kısım, kullanıcı tarafından girilen çizim koordinatlarını alır ve ilgili verileri işleyerek iki ekseninde yer alan motorlara ve rölelere elektronik kart üzerinden gerekli sinyalleri iletir. Bu yapı sayesinde, kullanıcının çizim sürecini isteğine göre özelleştirmesi ve hızlı, hassas çizimler elde etmesi mümkün hale getirilmiştir [20].

Alp, O.E. (2012) Genel Amaçlı Robot Kolu Tasarımı isimli yüksek lisans tez çalışmasında robot kavramını terimleri ile beraber detaylandırmış, servo motorların ve kontrol yöntemlerinin tanıtılmasını amaçlamıştır. Sistemin sanal ortamda tasarlanması sırasında yapılan işlemlere de yer verilmiştir. Ardından control birimlerini de tanıtmış ve kart tasarımının nasıl olması gerektiğine dair yol göstermiştir. En son adımda sisteme statik tork analizi uygulanması ve robot kolun kullanılabileceği olası senaryoları sıralamış, prototip görsellerini de çalışması ile beraber sunmuştur [1].

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği'nde gerçekleştirilen bir doktora tezinde, işlem süresince konfigürasyon değişimlerinin neden olduğu titreşim tepki karakteristiklerinin öngörülmesi için, bir kartezyen robotun dinamik yapısal modeline yönelik metotlar geliştirilmiştir [20].

II. BAKIM TÜRLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE KESTİRİMCİ BAKIM

Bakım türleri, ekipmanların ve sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak, maliyetleri kontrol altında tutmak ve üretim süreçlerini optimize etmek için farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Bu kapsamda düzeltici, önleyici, kestirimci, proaktif ve koşula dayalı bakım türleri farklı ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanmaktadır.

Düzeltilici bakım, bir arıza meydana geldikten sonra gerçekleştirilen bir bakım türüdür. Bu yöntemde, arızalı olan ekipman onarılmakta ya da yenisiyle değiştirilerek sistemin tekrar çalışır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Planlama gerektirmediği için başlangıçta düşük maliyetli bir çözüm sunulsa da beklenmedik duruşlara yol açabileceği ve uzun vadede daha yüksek maliyetlere neden olabileceği bilinmektedir.

Önleyici bakım ise ekipmanların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve bakımının yapılması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemle arızaların önlenmesi ve ekipman ömrünün uzatılması amaçlanmaktadır. Düzenli olarak yapılan bu bakım sayesinde üretim kesintilerinin önüne geçilmektedir. Ancak gereksiz bakım işlemlerinin yapılması durumunda zaman ve maliyet kaybına neden olunabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Kestirimci bakım, ekipmanın durumu izlenerek arıza olasılıklarının tahmin edilmesine dayanmaktadır. Bu yaklaşımda sensörler ve veri analitiği araçları kullanılarak ekipman performansı sürekli olarak değerlendirilmekte ve sadece ihtiyaç duyulduğunda bakım yapılmaktadır. Plansız duruşların önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması bu yöntemin sağladığı önemli avantajlar arasında yer almaktadır. Ancak, bu tür bir bakımın uygulanabilmesi için yüksek maliyetli teknolojilere ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğu da unutulmamalıdır.

Proaktif bakımda, ekipmanlarda arıza meydana gelmesine neden olabilecek kök sorunların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, uzun vadeli bir çözüm sunmakta ve arızaların tekrar etme ihtimalini en aza indirmektedir. Sürekli iyileştirme sağladığı için oldukça etkili bir yöntemdir, ancak daha karmaşık analizler gerektirdiği için uygulanması zahmetli olabilmektedir.

Son olarak, koşula dayalı bakım, ekipmanın gerçek zamanlı durumu izlenerek belirli kriterlere ulaşıldığında gerçekleştirilmektedir. Ekipmanın çalışmasına ilişkin veriler izlenmekte ve bakım sadece gerekli olduğunda uygulanmaktadır. Bu yöntemle gereksiz müdahalelerden kaçınılmakta ve kaynak kullanımı optimize edilmektedir. Ancak, bu tür bir sistemin kurulumu için yüksek maliyetli izleme ekipmanlarına yatırım yapılması gerekmektedir.

Bakım türleri, ekipmanların performansını artırmak, maliyetleri azaltmak ve üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla farklı sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hangi yöntemin tercih edileceği, ekipmanın özelliklerine, işletme hedeflerine ve mevcut kaynaklara bağlı olarak belirlenmektedir.

Kestirimci Bakım

Kestirimci bakım, ekipman veya sistemlerin arıza potansiyelini önceden tahmin etmek ve sadece gerektiğinde bakım yapmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için birkaç adım takip edilmektedir:

1. Ekipman Durumunun İzlenmesi

Kestirimci bakımın temelini, ekipmanların gerçek zamanlı durumunun sürekli izlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla titreşim, sıcaklık, basınç, akustik emisyon, yağ analizi veya elektriksel değerler gibi parametreleri ölçmek için sensörler kullanılmaktadır.

2. Veri Toplama ve Saklama

Sensörler aracılığıyla toplanan veriler bir veri toplama sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem, verilerin doğru bir şekilde depolanmasını ve analiz için kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaktadır.

3. Veri Analizi

Toplanan veriler, özel yazılımlar veya algoritmalar kullanılarak analiz edilmektedir. Makine öğrenimi, yapay zeka ve istatistiksel analiz yöntemleri bu süreçte yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç, ekipmanın normal çalışmasını tanımlayan bir referans oluşturmak ve anormal durumları tespit etmektir.

4. Arıza Öngörüsü

Analiz edilen verilere dayanarak ekipmanda bir arıza oluşma ihtimali belirlenmektedir. Öngörülen arızanın türü, oluşma zamanı ve etkileri hakkında bilgi sağlanmaktadır. Bu bilgi, ekipmanın bakım planlamasının optimize edilmesi için kullanılmaktadır.

5. Bakım Planlaması ve Uygulaması

Elde edilen öngörüler doğrultusunda bakım zamanlaması yapılmaktadır. Bakım faaliyetleri, ekipmanın duruş süresini en aza indirecek şekilde planlanmakta ve sadece gerekli olduğunda uygulanmaktadır.

6. Srekli İyileřtirme

Kestirimci bakım srecinin etkinlięi dzenli olarak deęerlendirilmekte ve gerekli iyileřtirmeler yapılmaktadır. Sensr teknolojilerinin ve analiz yntemlerinin geliřmesi, bu srecin daha hassas ve etkili bir řekilde gerekleřtirilmesini saęlamaktadır.

Kullanılabilecek Teknolojiler řu řekilde belirtilebilir;

IoT (Nesnelerin İnterneti): Ekipmanların aę zerinden izlenmesi ve veri toplanması saęlanmaktadır.

Yapay Zekâ ve Makine ęrenimi: Anormal durumların tanımlanması ve arıza ngrlerinin yapılması iin kullanılmaktadır.

CMMS (Bilgisayarlı Bakım Ynetim Sistemi): Bakım faaliyetlerinin planlanması ve ynetilmesi bu sistemlerle gerekleřtirilmektedir.

Kestirimci bakımın bařarılı bir řekilde uygulanabilmesi, doęru teknolojilerin seilmesi, uzman ekiplerin oluřturulması ve srelerin dzenli olarak optimize edilmesi ile mmkn olmaktadır.

III. PROBLEM TANIMI

Sanayi tesislerinde üretimin beklenen süre içerisinde en az hataya izin vererek gerçekleştirilmesi işleminde son dönemlerde hiç şüphesiz ‘karanlık fabrika’ anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışla beraber çalışma ortamlarında üretim planlama ve kalite analizlerinin yapıldığı klasik mühendislik alanlarının yanına ek olarak bakım mühendisliği kavramı da eklenmiş ve bu sektördeki dijital dönüşümde büyük bir yer edinebilme fırsatı sağlanmıştır.



Şekil 3.1. Sanayi Tesisinde Robot Kollar (Temsili)

Sıralı halde üretim bandı üzerinde, tekil halde tek bir proses gerekliliğinde veya yalnızca ürün alıp bırakma gibi basit işlerde dahi hızlı tepki verebilen robot kollar birçok farklı çeşitten oluşmakta ve binlerce farklı alanda üretime katkı sağlamaktadırlar. Bu kadar aktif bir şekilde üretime fayda sağlamalarının beraberinde olası arızaları da bu üretim hızını sekteye getirmekte ve geri dönülmez arıza durumlarında üretimi durma noktasına getirebilmektedirler.

Robot kollarda en sık karşılaşılan hata formlarına şu örnekler verilebilir; Motor ve tahrik sistemi arızaları, robotun her bir aksı tahrik sistemleriyle kontrol edilir. Bu motorlarda yaşanan aşırı yüklenme, aşırı ısınma ya da düşük kaliteli yağlama gibi nedenlerle arızalar meydana gelebilir. Ayrıca, tahrik sistemindeki dişli aşınmaları veya kayıplar da robotun doğru şekilde hareket etmesini engeller.

Sensör arızaları, robotların hassasiyetini sağlayan sensörlerin arızalanması, robotun konum doğruluğunu bozarak hatalı hareketlere yol açabilir. Sensörlerin kalibrasyon hataları ya da fiziksel hasarları bu tür sorunlara neden olabilir.

Elektriksel bağlantı problemleri, robotların kontrol sistemleri karmaşık elektriksel bağlantılara dayanır. Kablolama hataları, gevşek bağlantılar ya da kısa devreler robotun düzgün çalışmamasına yol açabilir. Ayrıca, robotun ana güç kaynağındaki elektriksel dalgalanmalar da performansını olumsuz etkileyebilir.

Yazılım ve kontrol sistemi hataları, robotların hareketlerini denetleyen yazılımlarındaki hatalar veya kontrol algoritmalarındaki yanlışlıklar, robotun doğru hareket etmemesine neden olabilir. Yazılım güncellemeleri sırasında oluşan uyumsuzluklar da bu tür sorunlara yol açabilir

Fiziksel aşınma ve yıpranma, robotların her bir aksı mekanik aşınmalar nedeniyle zamanla aşınmalar meydana gelebilir. Özellikle robotun kollarındaki bağlantı noktaları ve eklemlerinde oluşan aşınmalar, hareketin doğruluğunu ve hassasiyetini etkileyebilir.

Soğutma sistemi arızaları, robotun motorları ve tahrik sistemleri ısındıkça, aşırı ısınma nedeniyle verimlilik kaybı yaşanabilir. Soğutma sistemlerinde meydana gelen arızalar, robotun aşırı ısınmasına ve bileşenlerinin zarar görmesine yol açabilir.

Kollarda hatalı hareket ve yük taşıma sorunları, robotun kollarındaki dişliler, kayışlar veya yataklarla ilgili mekanik sorunlar, düzgün hareket etmemeye neden olabilir. Ayrıca, robotun taşıdığı yük ile ilgili denetim hataları, beklenmedik sarsıntılar ve fazla yük taşıma gibi sorunlar da robotu etkileyebilir.

Sistem uyumsuzlukları, robotun diğer makinelerle uyumlu çalışabilmesi için entegrasyonun doğru yapılması gerekir. Sistemdeki diğer makinelerle ya da yazılımlarla uyumsuzluk, robotun doğru çalışmamasına neden olabilir.

Tüm bu arızalar üretim süreçlerinde uzun veya kısa süreli duraksamalara neden olarak üretim verimliliğinde düşüşe yol açmaktadır. Bu problem dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz prototip üzerinden robot kolun her bir ekseninde yer alan servo motorların çalışma derece aralıkları belirlenmiş; ardından robot kolun çalışması esnasında bu derece değerlerinin arasında stabil bir çalışma durumunun olup olmadığı grafiksel olarak gözlemlenmiştir. Bu kestirimci bakım yöntemi birçok fabrikada farklı arızalar minvalinde uygulanarak fayda sağlayacak bir biçime getirilebilir.

IV. METOT ve MATERİYAL

Bu çalışmada, sanayide dijitalleşme uygulamaları kapsamında 6 eksenli bir robot kol tasarımı ve performans optimizasyonuna yönelik adımlar planlanarak bir prototip geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje geliştirme süreçlerinde uygulanması planlanan metot ve materyaller aşağıda maddelendirilmiştir.

1. Prototip Tasarımı

Mekanik Tasarım: 6 eksenli robot kol, bilgisayar ortamında, AutoCAD Fusion tasarım uygulamasından faydalanarak modellenmiştir. Bu tasarım, robotun hareket kapasitesini ve çalışma ortamındaki gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Elektronik Bileşenler: Projede kullanılacak servo motorlar, kontrol kartları ve sensörler ihtiyaca göre seçilerek devre şeması oluşturulmuştur. Ardından hazırladığımız elektronik tasarım, Arduino veya alternatif bir mikrodenetleyici (STM-32) ile entegre edilmiştir.

2. Üretim ve Montaj

Parça Üretimi: Robot kolun parçaları, Bambu Lab ve Creality CR-10 Max 3D yazıcıları kullanılarak birbiri ile birleştirilebilir biçimde üretilmiştir. Bu süreçte filament ile üretilen parçalar vida ve somun ile bir araya getirilmiştir.

Montaj ve Entegrasyon: Üretilen parçalar, mekanik bağlantılar ve elektronik komponentlerle birleştirilerek prototip oluşturulmuştur.

3. Veri Toplama ve Analiz

Sensör Entegrasyonu: Robot kola yerleştirilen sensörler aracılığıyla, çalışma sırasında veri toplanmıştır. Toplanan bu veriler, bir kontrol kartı kullanılarak bilgisayara aktarılmıştır.

Veri Analizi: Aktarılan veriler, bilgisayar üzerinde hazırlanan bir arayüz programından görüntülenebilecektir. Görüntülediğimiz verilerin istenen tolerans aralıklarında olup olmadığı belirlenmiştir.

4. Performans Testi

Prototip Testleri: Tasarlanan robot kol, sanayi tesisine entegre edilecek olmasa da hareket kabiliyeti, veri aktarımı ve görüntülenmesi bakımından prototip aracılığıyla test edilmiştir. Bu testlerde, veri analizi ve performans optimizasyonu sonuçları gözlemlenerek sistemin istenen şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenmiştir.

5. Risk Yönetimi

Prototip geliştirme sürecinde karşılaşılabilecek potansiyel riskler için alternatif çözüm yöntemlerine ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple olası her soruna alternatif bir çözüm planı geliştirmemiz gerekmektedir. Örneğin servo motorların torklarının yetersiz kalması durumunda, yüksek torklu motorların kullanılması planlanmaktadır. Arduino'nun performansının yetersiz olması durumunda ise daha yüksek performans sunabilen STM32 veya benzeri bir mikrodenetleyiciye geçilecektir.

6. Materyaller

Elektronik Parçalar:

Arduino veya STM32 Mikrodenetleyici

Servo Motorlar (MG995, MG90S)

Renk Sensörü

Wifi Modülü

LCD Ekran Modülü

5V Adaptör

Üretim Malzemeleri:

Filament

Vida Setleri

Lehim Teli ve Pastası.

Üretim ve Test Ekipmanları:

3D Yazıcı

Havya Seti

PCB Bakır Plaka Kazıyıcı

IV.I. Kullanılacak Metotların Seçilmesindeki Sebepler

Geliştirilen 6 eksenli robot kolumuz, insan hatası sebebiyle gözden kaçabilecek arızaları ön görme tekniğini teknolojiyle birleştirerek üretim döngüsünü verimli bir hale getirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, kestirimci bakım tekniklerinin kullanımı, sistemin kesintisiz çalışmasını sağlamaya olanak tanımaktadır. Proje kapsamında literatürdeki eksikliklerin değerlendirilmesi sonucu, arıza tespiti ve performans optimizasyonunu bir arada ele alan bir yöntemden bahsedilmemiştir. Kullanılacak metotlar hem teorik hem de pratik süreçleri kapsayarak, robot kol tasarımında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, verilerin toplanması ve analiz edilmesi sürecinde kullanılan yazılımlar, performans optimizasyonunu gerçek zamanlı olarak gözlemlene potansiyeli sunmaktadır. Bu yöntemlerin seçilmesi, hem literatürdeki boşlukların doldurulmasına katkı sağlamakta hem de sanayiye uygulanabilir, ekonomik bir çözüm geliştirme amacına hizmet etmektedir.

Bu yaklaşımlar, düşük maliyetle yüksek verimlilik sağlayan bir prototip geliştirmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda, risk yönetimi stratejileriyle desteklenen metotlar, karşılaşılabilecek olası problemlere karşı önceden bir çözüm yolu belirleyerek proje hedeflerine ulaşmayı mümkün kılıyor.

IV.II. Metodun Özgün Değeri

Bu çalışmanın özgün değeri, sanayide dijitalleşme ve kestirimci bakım tekniklerini birleştirerek, 6 eksenli robot kol tasarımıyla veri analizi odaklı bir bakım modelinin entegrasyonunu sağlamasında yatmaktadır. Literatür analizinde, kestirimci bakım uygulamalarının genellikle teorik düzeyde ele alındığı, robot kolların ise daha çok yörünge planlaması veya standart hareket kontrolüyle bağdaştırıldığı görülmüştür. Bu proje, robotik sistemlerde kestirimci bakım tekniklerini bir prototip üzerinde pratik olarak uygulayarak arıza tespiti ve performans optimizasyonu süreçlerini aynı başlık altında birleştirmek ana hedefidir.

Özellikle sensörler aracılığıyla veri akışı sağlanması ve bu verilerin gerçek zamanlı analiz edilmesi, literatürdeki benzer çalışmalardan ayrılan bir yenilik sunmaktadır. Bunun yanı sıra, verilerden elde edilen sapmaların anlık olarak tespit edilmesi ve bu sapmalara dayalı kestirimci bakım önlemlerinin alınması, endüstriyel uygulamalarda arızaların önlenmesine yönelik efektif bir çözüm getirecektir.

Literatürde, kestirimci bakım uygulamalarının farklı sektörlerde başarıyla kullanıldığı ancak robotik kol sistemlerinde bu düzeyde detaylı bir entegrasyonun gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Örneğin literatür taraması raporumuzda da belirttiğimiz üzere, Möngü'nün çalışmasında rulman ömrü üzerine model tabanlı tahminler yapılmış, ancak bu tahminler gerçek bir sistemde test edilmemiştir. Benzer şekilde, Sita, E. tarafından ROS ve Unity3D entegrasyonu ile bir izleme sistemi önerilmiş, ancak kestirimci bakım ile ilişkisi doğrudan incelenmemiştir. Bu proje, bu boşlukları doldurarak hem akademik hem de endüstriyel alanda uygulanabilir bir model sunmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, çalışmanın metodolojik yenilikleri, üretim süreçlerinde insan müdahalesini azaltarak maliyet etkinliğini artırması ve dijitalleşme hedeflerine katkıda bulunmasıyla özgün bir değer taşımaktadır.

IV.III. Çalışmada Kullanılacak Materyaller

Bu projede kullanılacak materyaller, 6 eksenli robot kol prototipinin tasarımı, üretimi ve performans optimizasyonu için gerekli olan donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır. Aşağıda, projede kullanılacak materyaller detaylı olarak belirtilmiştir:

1. Elektronik Bileşenler

Mikrodenetleyici: Arduino UNO veya STM32 kartları kullanılacaktır. Bu kartlar, robot kolun kontrolünü sağlamak ve sensör verilerini işlemek için kullanılacaktır.

Servo Motorlar: Robot kolun hareketini sağlamak için MG995 ve MG90S gibi metal dişlili servo motorlar kullanılacaktır. Bu motorlar, robot kolun eksen hareketlerini gerçekleştirecektir.

LCD Ekran Modülü: Verilerin izlenmesi ve kullanıcıya geri bildirim sağlanması amacıyla bir LCD ekran kullanılacaktır.

5V 3A Adaptör: Robot kolun ve elektronik bileşenlerin güç ihtiyacı için kullanılacaktır.

Renk Sensörü ve Kamera Modülü: Robot kolunun çevresini algılayarak işlevsel geri bildirim almasını sağlamak için kullanılacaktır.

Switchler: Robot kolun güvenli çalışmasını sağlamak için kullanılan çeşitli anahtarlar.

2. Mekanik ve Üretim Materyalleri

Filament: 3D yazıcı ile robot kolun parçalarını üretmek için PLA ve ABS filamentler kullanılmıştır. Bu materyaller, robot kolun parçalarını oluşturmak için tercih edilmiştir.

Vida Seti: Parçaların montajı için vida

Lehim Teli ve Pastası: Elektronik bileşenlerin montajı için kullanılmıştır. Lehimleme işlemleri, devrelerin birbirine bağlanmasını sağlamıştır.

PCB Bakır Plaka Kazıyıcı: Kendi baskı devrelerimizi üretmek için kullanılacak olan bu cihaz, robot kolun elektronik aksamalarının montajı için gereklidir.

3. Yazılım ve Programlama Araçları

AutoCAD Fusion: Robot kolunun mekanik tasarımının yapılacağı CAD yazılımıdır. Tasarım, prototipin üretimi öncesinde 3D ortamda modellenerek simüle edilmiştir.

MATLAB/Python: Veri analizi ve performans izleme için bu yazılımlar kullanılmıştır. Toplanan veriler, bu yazılımlar aracılığıyla işlenmiş ve analiz edilmiştir.

Arduino IDE: Arduino kartları için programlama yapılacaktır. Robot kolun hareketlerini ve veri toplama işlemlerini kontrol eden yazılım bu ortamda geliştirilmiştir.

Simülasyon Yazılımları: Robot kolun hareketlerinin ve performansının simüle edileceği yazılımlar kullanılmıştır. Bu yazılımlar, tasarımın doğruluğunu ve kestirimci bakım modelinin etkinliğini test etmek için kullanılmıştır.

4. Test ve İzleme Ekipmanları

3D Yazıcı (Bambu Lab X1 Karbon, Creality Ender 3 Max): Robot kolun mekanik parçalarını 3D olarak basmak için kullanılmıştır. Bu yazıcı, prototipin hızlı bir şekilde üretilmesine olanak tanımıştır.

Havya Seti (Yihua Çift Dijital Ekran 60 Watt): Elektronik bileşenlerin lehimlenmesi için kullanılmıştır.

PCB Bakır Plaka Kazıyıcı (LPKF Rotomat E44): Kendi baskı devrelerimizi üretmek amacıyla kullanılmıştır.

5. Diğer Yardımcı Ekipmanlar

Veri Toplama ve Depolama Cihazları: Robot kolun çalışma verilerini toplamak ve depolamak için bilgisayar ve veri toplama cihazları gereklidir.

Bu materyaller, projenin hedeflerine ulaşmak için gereken donanım ve yazılım altyapısını oluşturmaktadır. Robot kolun prototipi, motorların entegre edildiği sistemin performansını izleyebilmek ve optimizasyon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

IV.IV. Materyalin Özgün Değeri

Bu projede kullanılacak materyallerin özgün değeri, endüstri 4.0 robot kol sistemlerinin dijitalleşme ve kestirimci bakım uygulamalarıyla entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacak özel bir yapıyı oluşturmaktan kaynaklanmaktadır. Projeye dahil edilen her bir materyal, robot kolunun tasarımından, verilerin toplanması ve analiz edilmesine kadar her aşamada kritik bir rol oynamaktadır. Bu materyaller özellikle şu açılardan özgünlük taşımaktadır:

1. Entegre Sistem Yaklaşımı:

- Robot kol tasarımı, sensörler, servo motorlar ve mikrodenetleyici kartlarının bir arada kullanılması
- Fiziksel hareket ve veri analizini tek bir sistemde entegre etme
- Geleneksel robot tasarımlarından farklı olarak hem hareket hem de performans optimizasyonunu aynı anda izleme ve yönetme imkânı sunma

2. Gerçek Zamanlı Veri Toplama ve Analiz: Kullanılacak sensörler ve veri toplama cihazları, robot kolun çalışırken anlık verilerini toplayarak, gerçek zamanlı analiz yapmayı sağlamaktadır. Bu durum, robotun herhangi bir arıza riskini önceden tahmin etmek için anında müdahale edilmesini sağlar. Kestirimci bakım teknikleriyle birleşen bu özellik, sanayi üretim hatlarında daha önce yapılmamış bir uygulama sunmaktadır.

3. 3D Yazıcı ile Özelleştirilmiş Parça Üretimi: Robot kol parçalarının 3D yazıcı ile üretilmesi, özelleştirilmiş ve test aşamalarında kolayca değiştirilip optimize edilebilen prototipler oluşturulmasına olanak tanır. Ayrıca tasarımda yapılan her türlü değişikliğin hızlı bir şekilde uygulanabilmesine imkân verir.

4. Yazılım ve Donanım Entegrasyonu: Arduino IDE ve MATLAB/Python gibi yazılım araçları, robotun hareketlerini ve performansını programlamak için kullanılacak olup, bu yazılımlar robot kolun sensör verilerini analiz etmek, performans verimliliğini izlemek ve kestirimci bakım kararlarını otomatikleştirmek için önemlidir. Yazılım ve donanım arasındaki bu entegrasyon, projeye esneklik ve güçlü veri işleme yeteneği kazandırmaktadır.

Sonuç olarak, projede kullanılacak materyallerin özgünlüğü, robot kolun işlevselliğini yalnızca fiziksel hareketle sınırlı tutmayıp, aynı zamanda gerçek zamanlı verilerle desteklenen kestirimci bakım sistemleriyle entegre çalışması sağlanarak sanayi üretim süreçlerinde verimlilik, güvenlik ve maliyet optimizasyonu konusunda yeni bir yaklaşım geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

IV.V. Çalışmanın İlerleyen Süreçlerinde Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar İçin Planlanan Alternatif Metot ve Materyaller

1. Servo Motorların Yetersiz Performansı

Sorun: Robot kolunun hareketi için kullanılan servo motorların beklenen torku sağlamazsa veya hareket hassasiyetini yeterince karşılayamazsa robotun performansı düşebilir.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- **Yüksek Torklu Servo Motorlar:** Daha güçlü ve yüksek tork kapasitesine sahip servo motorlar kullanılabilir (örneğin, MG996R gibi motorlar).
- **Tork Arttırıcı Dişli Mekanizmaları:** Mevcut servo motorların torku yetersiz kaldığında, dişli setleri veya redüktörler kullanılarak tork artırılabilir.

2. Mikrodenetleyici Kartının Performans Sorunları

Sorun: Arduino UNO gibi mikrodenetleyiciler, daha karmaşık veri işleme ve gerçek zamanlı kontrol gerektiren durumlar için yetersiz kalabilir.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- **STM32 veya Raspberry Pi Kullanımı:** Daha güçlü işlemci ve bellek kapasitesine sahip STM32 mikrodenetleyici veya Raspberry Pi gibi alternatif donanımlar kullanılabilir.
- **Daha İleri Seviye Programlama Dillerinin Kullanılması:** Eğer işlem kapasitesi arttırılmak istenirse, Python veya C++ gibi daha hızlı ve esnek programlama dillerine geçiş yapılabilir.

3. Veri Toplama ve Analizinde Hatalar

Sorun: Sensörlerin hatalı veri göndermesi veya sensörlerin kalibrasyon sorunları yaşanabilir, bu da veri toplama sürecini olumsuz etkileyebilir.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- **Yedek Sensörler ve Kalibrasyon Aracı:** İlk sensörlerin başarısız olması durumunda, yedek sensörler (örneğin, daha hassas sensörler) kullanılabilir. Ayrıca, sensörlerin doğru çalıştığından emin olmak için sensör kalibrasyonu yapılabilir. Sensör kalibrasyonu için yazılım tabanlı testler ve doğrulama araçları eklenebilir.
- **Veri Temizleme ve Filtreleme Yöntemleri:** Hatalı veri girişi için yazılım tabanlı veri temizleme teknikleri kullanılabilir.

4. 3D Yazıcı ile Parça Üretimi Sorunları

Sorun: 3D yazıcı ile üretilen parçaların kalitesiz veya hatalı olması, montaj sırasında uyumsuzluk yaratabilir.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- Farklı 3D Yazıcılar Kullanmak: Eğer Bambu Lab X1 Karbon yazıcısı beklenen sonuçları vermezse, daha hassas bir yazıcı kullanılabilir (örneğin, Ender 3 veya Prusa i3 gibi).
- Farklı Filament Seçenekleri: PLA filamentlerinin dayanıklılığı yetersiz kaldığında, ABS veya PETG gibi daha dayanıklı filamentler kullanılabilir.
- Parça Tasarımını Gözden Geçirme: Parça tasarımlarında problem yaşanması durumunda, Bambu Studio Slicer yazılımı üzerinden revizyonlar yapılabilir ve daha sağlam bağlantılar tasarlanabilir.

5. Yazılımda Hatalar ve Sistem Çöküşleri

Sorun: Yazılımda hata olması durumunda robot kolunun hareketleri beklenenden farklı olabilir veya sistemde çökmeler yaşanabilir.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- Yazılım Güncellemeleri ve Hata Ayıklama: Yazılımda tespit edilen hatalar için güncellemeler yapılabilir ve hata ayıklama süreci hızlandırılabilir. Ayrıca, hata loglama ve geri bildirim mekanizmaları tasarlanabilir.
- Yedek Kontrol Yazılımları: Sistemin çökmesi durumunda, manuel kontrol yazılımı veya yedek bir kontrol sistemi (örneğin, bir PC veya mobil cihaz üzerinden kontrol) devreye sokulabilir.

6. Veri Depolama ve Erişim Sorunları

Sorun: Robot kolundan elde edilen çoğu verinin depolanması ve işlenmesi sırasında sorunlar yaşanabilir (örneğin, veri kaybı veya yavaş erişim).

Alternatif Metot ve Materyaller:

- Bulut Tabanlı Depolama Çözümleri: Eğer yerel depolama yetersiz kalırsa, verilerin güvenli bir şekilde depolanması için bulut tabanlı veri depolama çözümleri (örneğin, AWS veya Google Cloud) kullanılabilir.
- Veri Sıkıştırma Teknikleri: Büyük veri setlerinin işlenmesini hızlandırmak için veri sıkıştırma algoritmaları uygulanabilir.

7. Test Aşamasında Performans Sorunları

Sorun: Test sırasında, robot kolun belirli bir işlevi yerine getirmemesi veya hatalı sonuçlar vermesi.

Alternatif Metot ve Materyaller:

- Yedek Test Senaryoları: İlk testlerde başarısızlık yaşanması durumunda, daha fazla test senaryosu (farklı hız, yük veya çevre koşullarında) uygulanarak sorun tespit edilmeye çalışılabilir.
- Simülasyon Ortamında Testler: Gerçek donanım yerine yazılım tabanlı simülasyon ortamlarında testler yapılarak tasarım hataları erken aşamada belirlenebilir.

Bu alternatif metotlar ve materyaller, projede karşılaşılabilecek olası sorunlara çözüm bulmak amacıyla geliştirilmiştir. Projeye başlamadan önce bu planların dikkate alınması, sürecin daha verimli ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

V. UYGULAMA

Planlanan ilerleme sırasına göre problem belirlendikten ve bu konu ile ilgili makaleler ve kaynaklar taranarak yapılan literatür taramasının ardından çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak ihtiyacımıza yanıt verecek ve bizler için de prototip oluşturabilecek formda 6 eksenli robot kol tasarımı planlanmıştır.



Şekil 5.1. Kol Tasarımının Sanal Görüntüsü

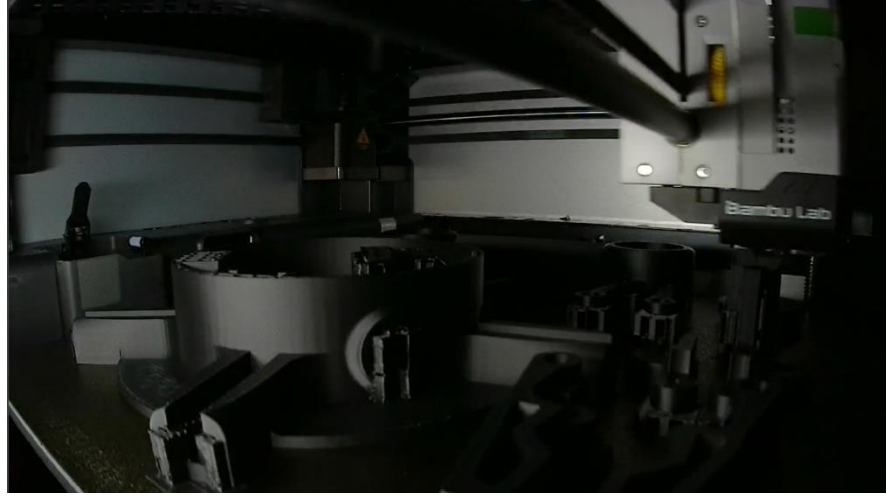


Şekil 5.2. Motorlar İçin Açılan Boşlukların Baskı Sonrası Görüntüsü



Şekil 5.3 Gripper Tasarımının Baskı Görüntüsü

Tasarım süresince birden fazla kez deneme yanılma üretimi yapılmış ve nihai haline karar verilmiştir. Nihai durum ile ilgili teknik resim (Ek1) ekte verilmiştir. Tasarımın tamamlanmasının ardından üniversite bünyesindeki prototiplendirme laboratuvarından destek alarak Bambu Lab 3D yazıcıdan parçalar demonte şekilde baskı alınmıştır.



Şekil 5.4. Bambu Lab Yazıcı İçerisinden Gövde Basımı Esnasında Alınan Görüntü



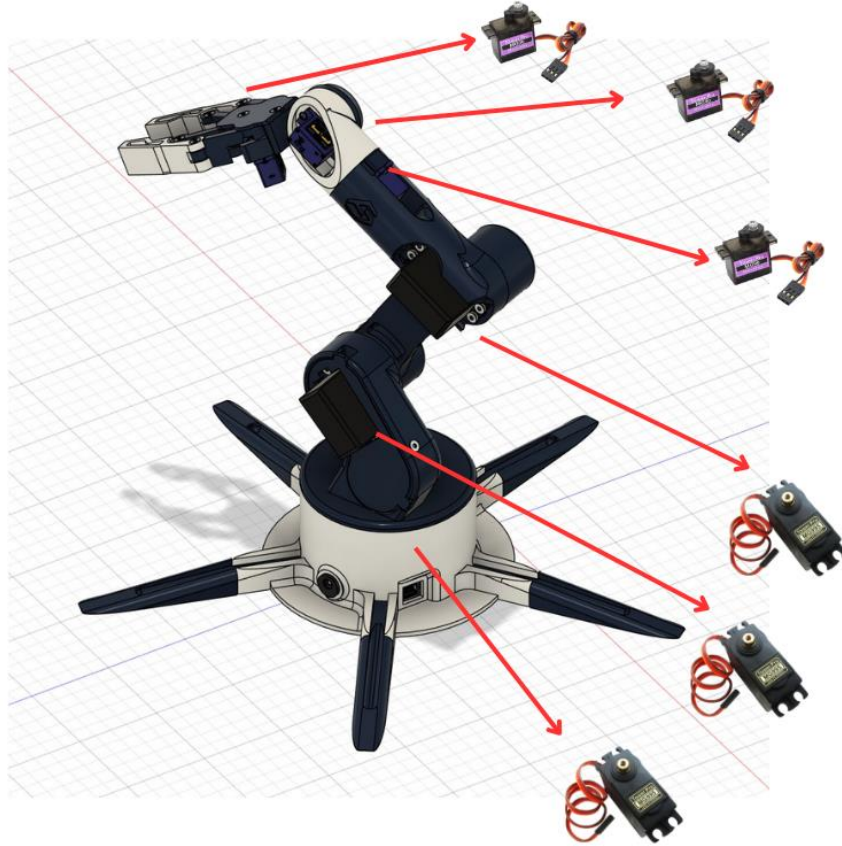
Şekil 5.5. Baskısı Tamamlanan Demonte Parçalar



Şekil 5.6. Ayak Parçalarının Basımı

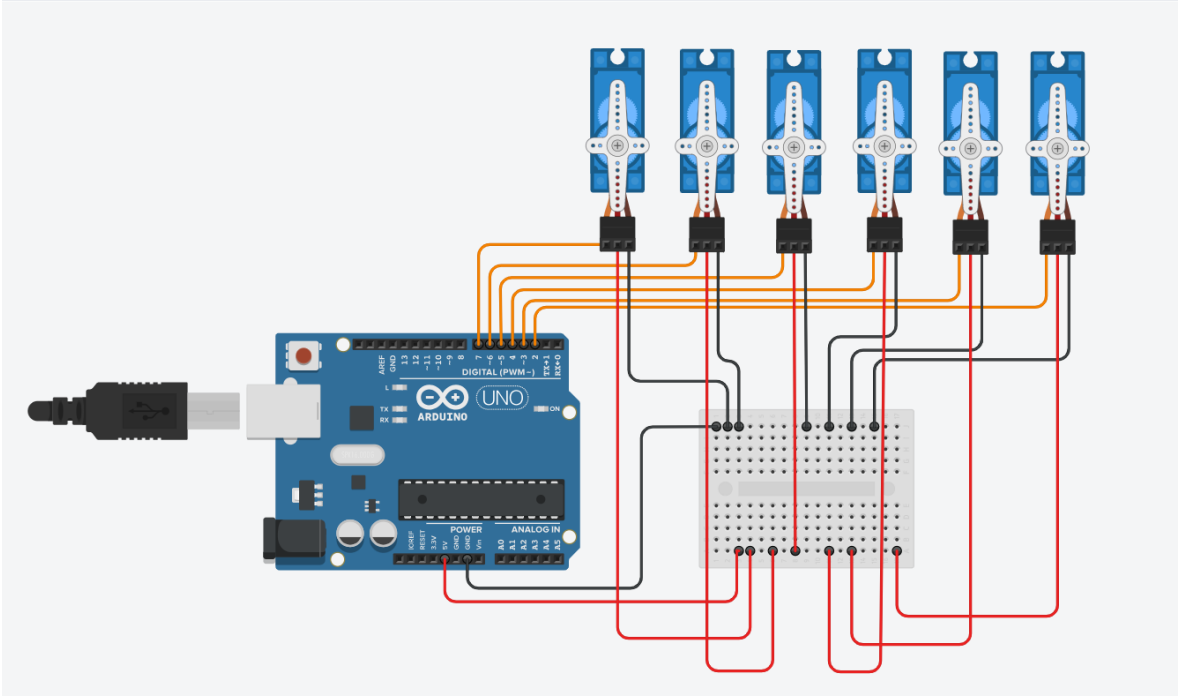
6 eksenli bir robot kol prototipi üretileceği için tasarım içerisinde 6 adet servo motor kullanılmıştır. Basım öncesinde parçaların iç kısımlarında motorların yerleşmesine uygun olacak şekilde ayarlamalar yapılmıştır ve kullanılacak motorun boyutuna göre boşluklar bırakılarak basım alınmıştır. (Şekil 5.2)

Ardından en alt kısımdan başlanarak (Gövdenin yere temas eden kısmı) motorlar gövdeye monte edilmiştir. Sırasıyla en alt 3 motor için mg995 tipi 180 derece servo, üstteki 3 motor için de mg90s tipi 180 derece servo motor kullanılmıştır. (Şekil 5.7)



Şekil 5.7. Servo Motorların Prototip Üzerine Yerleşimi

Tüm montaj işlemleri tasarım esnasında açılan delikler ile M2 YSB vidalar kullanılarak yapılmıştır. Gövdenin alt kısmında tüm motorların gücünü sağlayacak olan ve pwm sinyallerini attığımız kod aracılığıyla iletebileceğimiz Arduino UNO kartına özel ölçüde bir alan açık bırakılmıştır. Boşluğa yerleştirilen kart motorlara aşağıdaki görselde (Şekil 5.8) belirtilen şekilde kablolar yardımıyla bağlanmıştır.



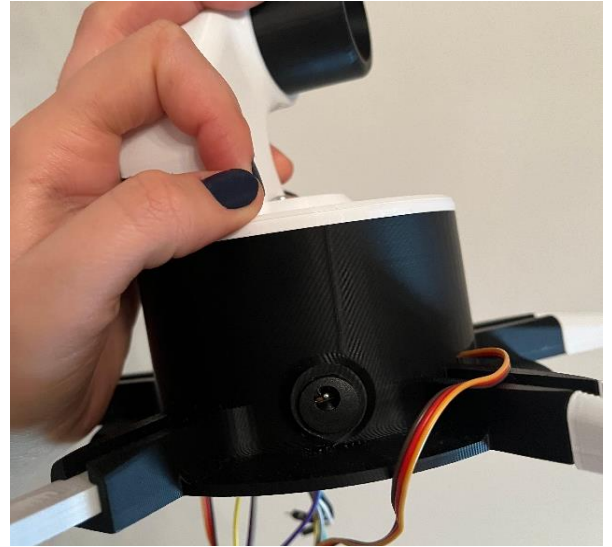
Şekil 5.8. Servo Motorların Arduino UNO'ya Bağlanması

Şekilde görülen bağlantı şemasındaki servo motorlar soldan sağa doğru gövdeden yukarı dizilişi temsil etmektedir. Bağlantılar şematiğe göre yapıldıktan sonra Arduino içerisine kodun çalışabilmesi için gerekli kodlar hazırlanmış ve gönderilmiştir. Kod ekranları Ek 2’de görülmektedir.

Kodu bağlantı kablosu ile Arduino UNO içerisine aktardıktan sonra bağlantı kablosu sökülerek DC bir güç kaynağı olarak 5V 5A’lık bir adaptör (Şekil 5.9) gövdedeki yuvasından Arduino üzerine bağlanmıştır.



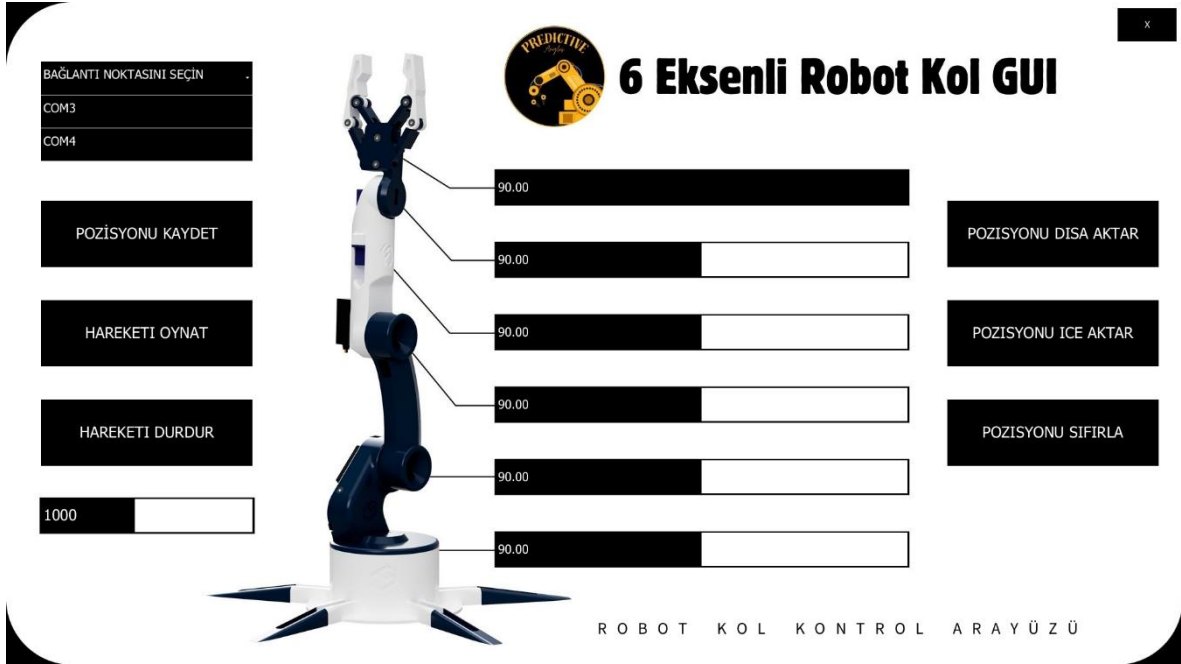
Şekil 5.9. Kullanılan Adaptör



Şekil 5.10. Gövde Üzerindeki Soket Yuvası

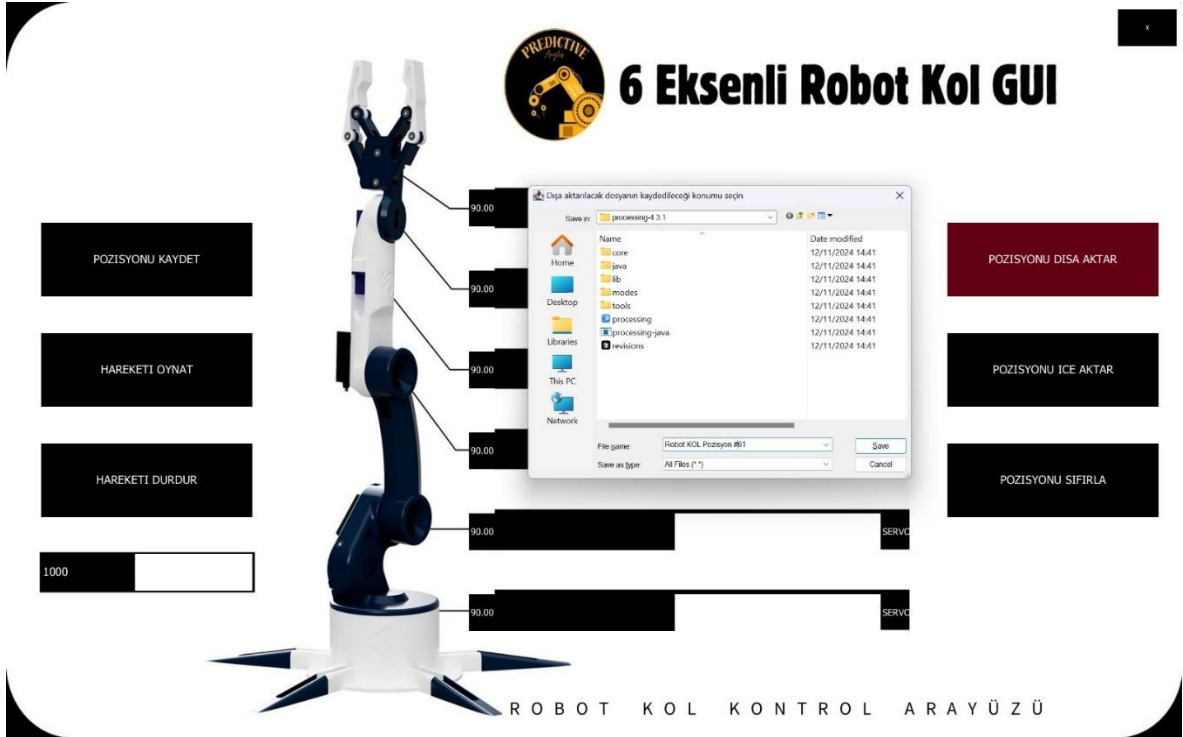
Tüm kod yükleme ve güç kaynağı bağlama adımlarının ardından robot kola komut verebilmek ve belirli bir düzlemde teach ayarlarını yapabilmek için Java kullanılarak bir arayüz programı geliştirilerek kol kontrolü sağlandı ve home pozisyonunun açılış değerleri belirlendi.

İlgili arayüze ait arka planda çalıştırılan kod ekranları Ek 7’de görülmektedir. Kullanıcı arayüzü için ise görselde verilen (Şekil 5.11) tasarım hazırlanmıştır

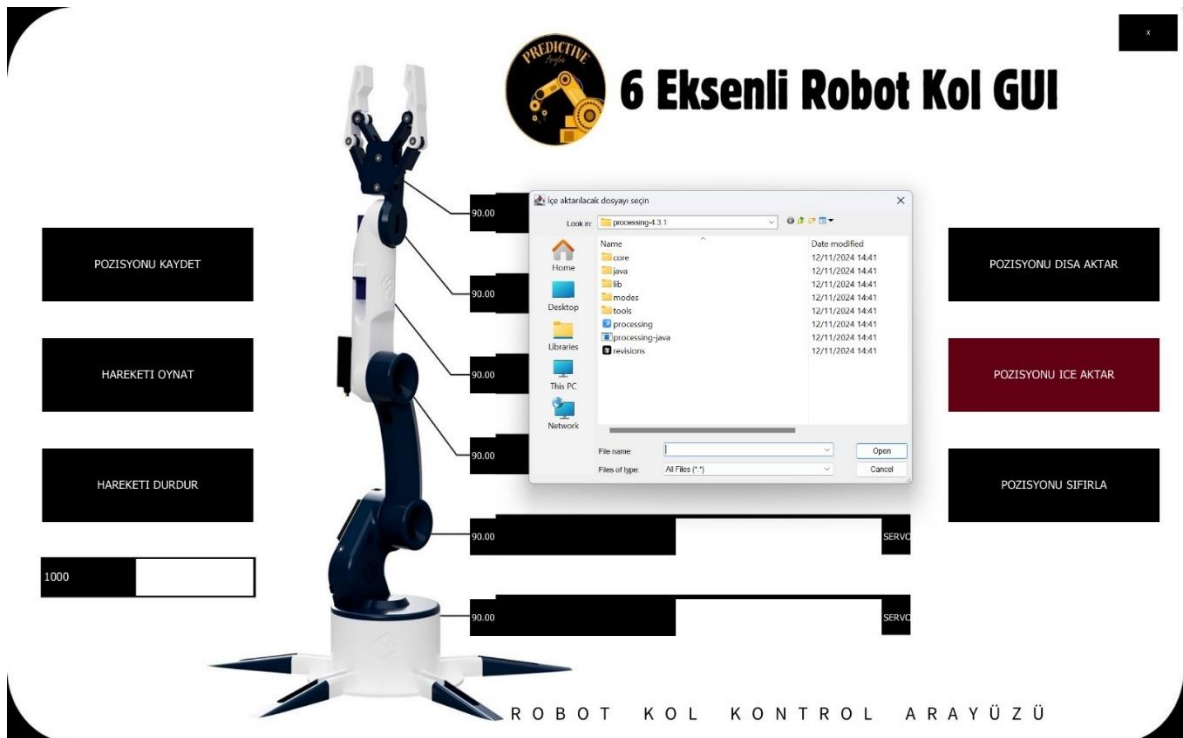


Şekil 5.11. Robot Kol Kontrol Arayüzü

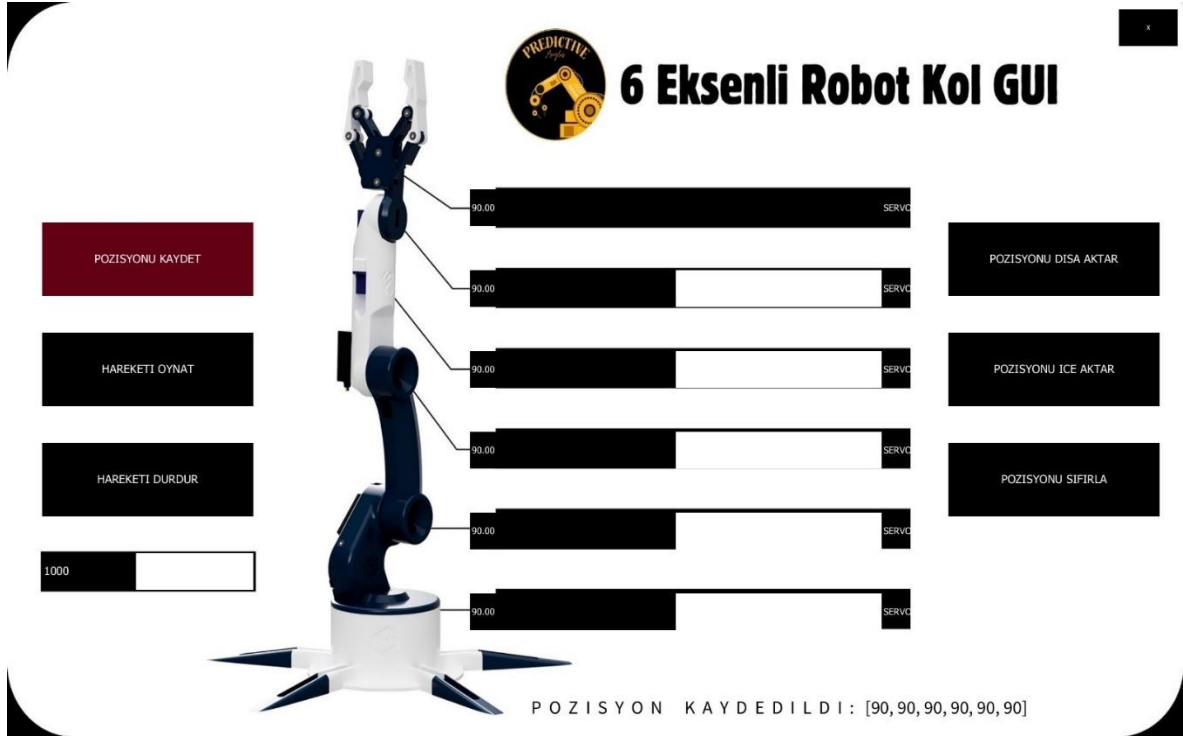
Şekildeki arayüzde robotun her eksenindeki motorun hangi açıda hareket ettirileceğini seçebildiğimiz bir ekran görülmektedir. Bu ekran aracılığıyla robota müdahale edeceği bölgeyi hedef alan bir eksen öğretimi yapılabilir ve pozisyon verileri dışa aktarılabilir. (Şekil 5.12) Bu ekrandan dışarı aktarılan pozisyon bilgileri kaydedilen yolu bir dosya haline getirerek bilgisayara kaydedilmesini sağlar. Ardında görülen Şekil 5.13’teki ekranda ise daha önceden kaydedilerek dışa aktarılan pozisyon bilgileri uygulama içerisinde kullanılabilir hale getirilmek üzere içeri aktarılır.



Şekil 5.12. Pozisyonu Dış Aktarma

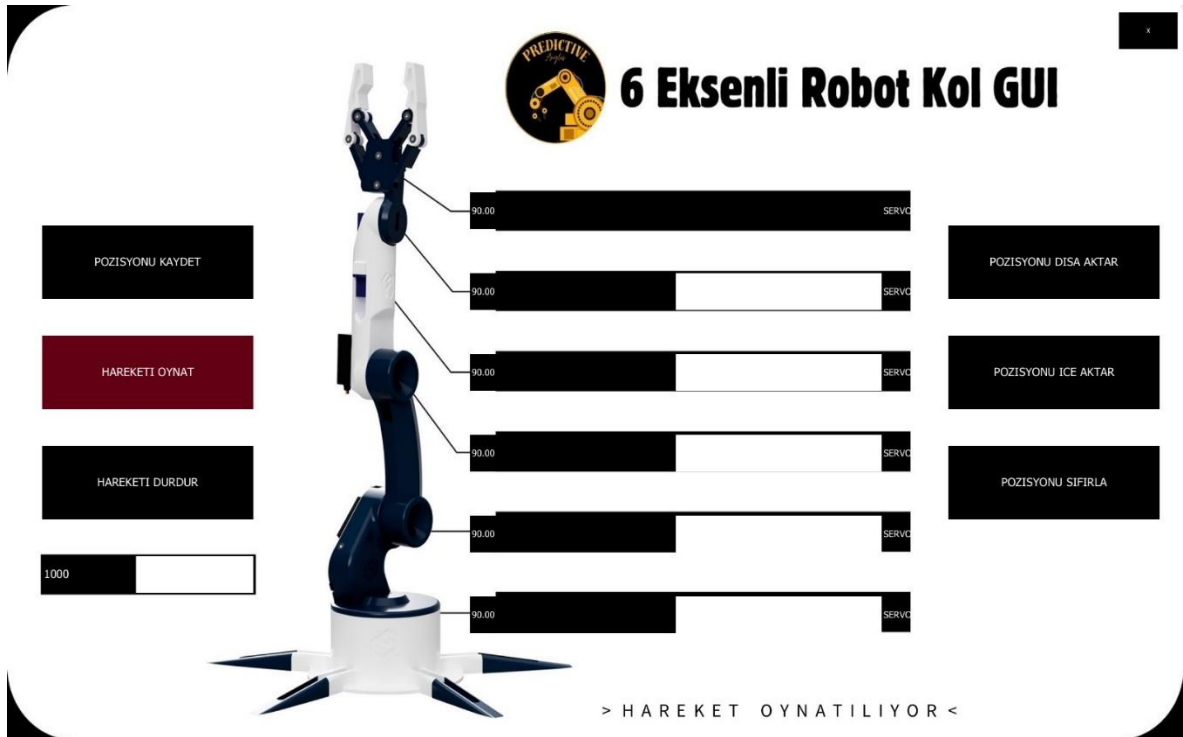


Şekil 5.13. Pozisyonu İç Aktarma



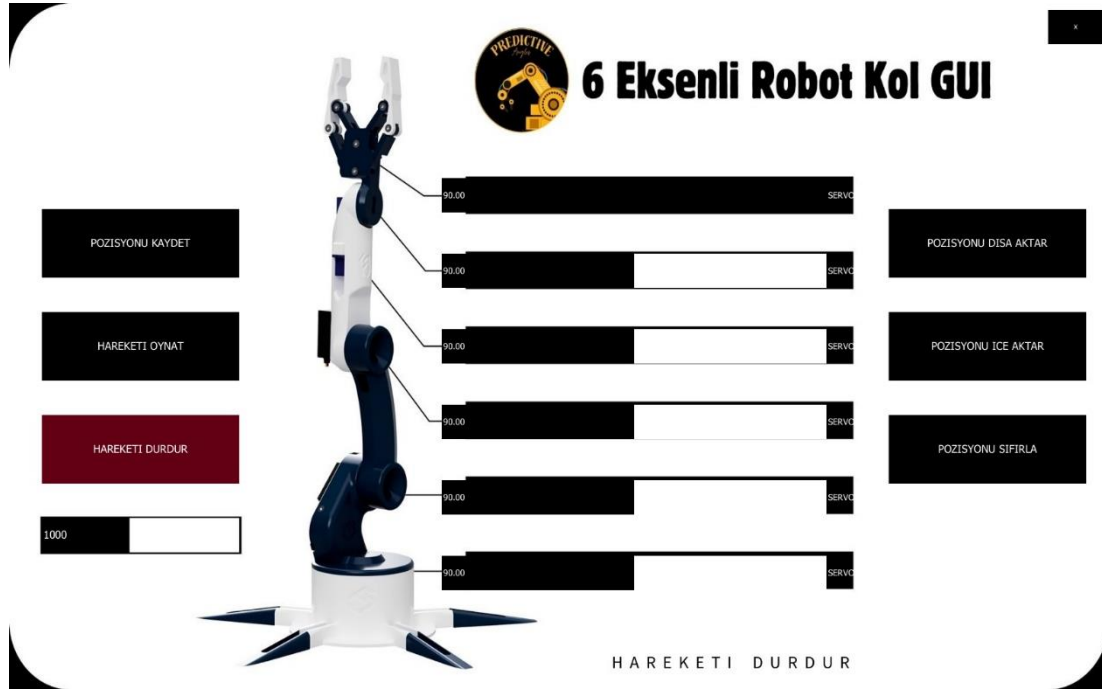
Şekil 5.14. Pozisyonu Kaydetme

Pozisyonu kaydet seçeneği ise uygulama dışına bir kayıt yapmadan anlık konum verilerinin kaydını sağlayarak arayüzde tutar.

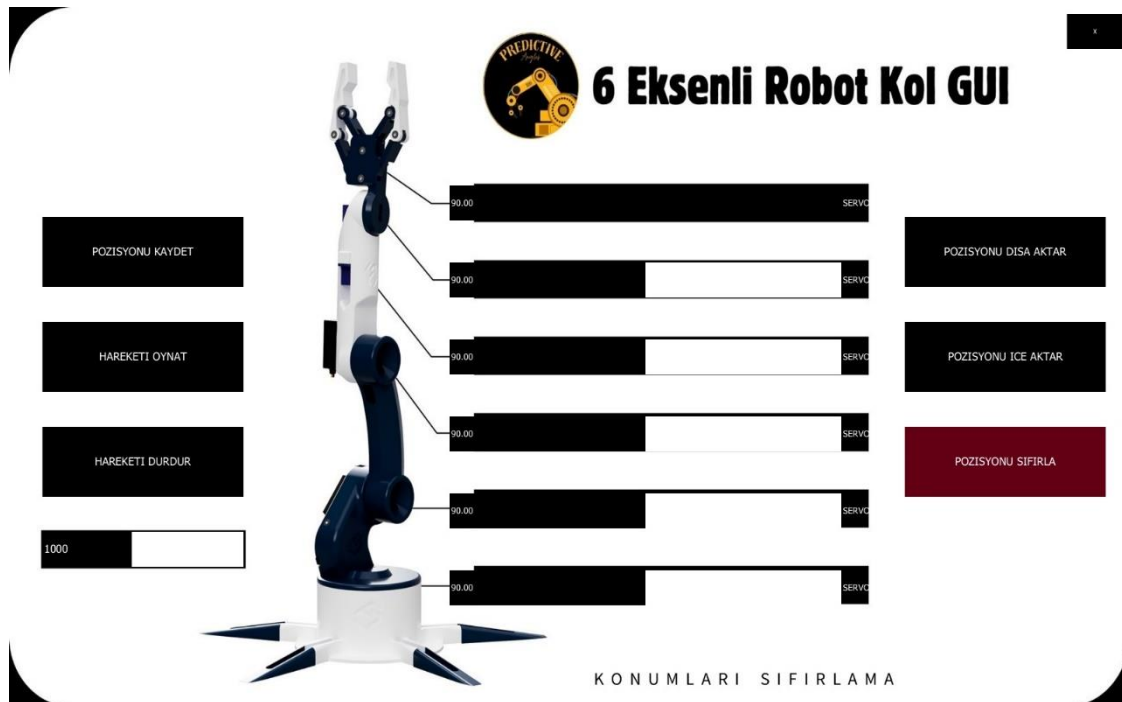


Şekil 5.15. Hareketi Oynatma

Hareketi oynat bölümü de içe aktardığımız veya anlık kayettiğimiz öğretilmiş konum bilgilerini robot kolda oynatma moduna geçirir ve kol harekete başlar. Altında bulunan hareketi durdur butonu ile de hareket istendiği gibi ilerlemezse durdurma imkanı sağlanır.(Şekil 5.16)



Şekil 5.16. Hareketi Durdurma



Şekil 5.17. Pozisyon Sıfırlama

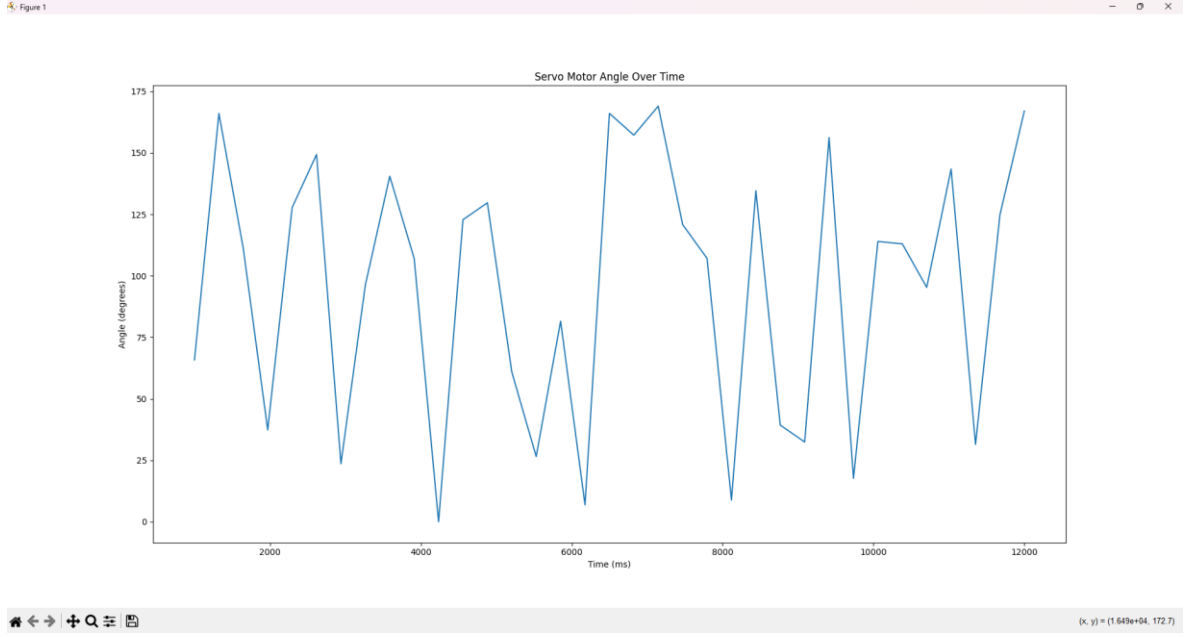
Son olarak pozisyon sıfırlama seçeneği de tüm eksen servo motorlarını home konumuna alarak başlangıç pozisyonuna gönderir ve kaydedilmiş konum bilgilerini arayüzden kaldırır. Bu arayüz sayesinde kol istenen açı konumuna istenen eksende getirilebilmekte ve bu konuma geri gelmek üzere konum bilgileri kalıcı öğrenme durumunda kaydedilerek saklanmaktadır. Günümüzde büyük çaplı sanayi şirketlerinde robot kolların konum öğrenme işlemleri de yine benzer bir arayüz kullanarak robot kolların yanında bulunan ekranlardan takip edilmektedir.

Robot kolun açılıp kapanan gripper kısmı put and take refleksi ile çalıştırılabilmekte ve bu da seri üretimlerde yüksek oranda zaman kazandırmayı hedeflemektedir.

Arayüz üzerinden kontrolü sağlanan, home pozisyonuna getirilen ve banttı ürün alıp koyma yetisini öğretebilmek amacıyla x-y-z eksenlerinde öğretim yapılabilen robot kol bu arayüz ile çalıştırdıktan ve düzenli pwm sinyalleri gönderildikten sonra bu sinyallerin kestirimci bakım uygulamaları kapsamında izlenebilmesi gerekmektedir.

Robot kol bu proje prototipinde bir malzemeyi alıp kaydedilen konuma bırakma görevini gerçekleştirmektedir. Bu sebeple kontrol sağladığımız arayüzden farklı olarak bir de kol hareketlerini canlı izleyebilmemize olanak sağlayacak bir grafik sistemi geliştirilmiştir.

Arduino kodu üzerinde gerçekleştirilen konfigürasyonların ardından (Ek 3) Phyton aracılığı ile seri porttan çekilen verileri görüntülemek için bir Phyton derlemesi hazırlanarak kaydedilir. (Ek 4) Ardından cmd ekranına görselde görülen kütüphane komutları verilir. Komutlar COM üzerinden verileri alarak bir grafik oluşturur ve ekrana figüre olarak yansıtır. Grafik üzerinde örnek olarak bir motorun görüntüsü verilmiştir.



Şekil 5.18. Phyton Kodundan Alınan Örnek Çıktı (Açı-Zaman Grafiği)

Grafiğim elde edilebilmesi için Ek 5'te örnek olarak verilen phyton kodu bilgisayar konumuna .py biçiminde kaydedilerek port üzerinden veri çekmek amacıyla kaydedilir. Ardından CMD ekranına matplotlib kütüphaneleri ve .py dosyasının dizin bilgileri gönderilir ve Şekil 5.18'deki gibi bir grafik monitor ekranına yansıtılır.

Şekilde görülen arayüz Arduino'nun bilgisayara bağlantısının sağlandığı port üzerinden anlık verileri alarak anlık seri port ekranı bilgilerinden grafik oluşturmaktadır. Prototip üzerinde kullanılan 180 derecelik servo motorların dönme hızı verilerinin gözlemlenebilmesine de olanak sağlamaktadır. Servo hızları istenen düzeyde çalıştırılmak üzere en başta Arduino kodunda kullanıcı tarafından belirlenir. Ancak grafik ekranında belirlenen hız değeri verilerinin üzerinde ya da altında bir veri gözlemlenmesi bize motorların istenen verimlilikte çalışmadığını göstermektedir. Bu değişimin sebebi birden çok farklı nedene dayanabilir. Örnek olarak; yetersiz güç kaynağı seçimi, motor dişlilerinin takılması, haberleşme portlarındaki arızalar, motora gönderilen pwm sinyallerinin yetersizliği, öngörülenden daha ağır ya da hafif yük taşınımı yapılması verilebilir. Bu tarz bir tolerans dışı değer için çıktı ekranında farklılık görülebilmektedir.

VI. SONUÇ

1. Optimizasyon Önerileri

1. Motor Seçimi ve Güç Dağılımı:

- Motor Gücü ve Tork Hesaplamaları: Servo motorların yeterli tork ve hızda çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Projeye uygun motor seçiminde, taşıyacağı yük ve gereken hız değerlerine göre hesaplamalar yapılmalı ve daha verimli bir motor seçimi sağlanmalıdır. Ayrıca, motor dişlilerindeki takılmalar veya aşırı yüklenmelerin önüne geçilmelidir.
- Güç Kaynağı Optimizasyonu: 5V 5A güç kaynağının yeterliliği gözden geçirilmelidir. Motorların daha verimli çalışabilmesi için güç kaynağının stabil olması sağlanmalıdır. Yetersiz güç kaynağı seçimi motorların hızlarını etkileyebilir, bu yüzden doğru güç kaynağı seçilmelidir.

2. PWM Sinyal İletişimi ve Yazılım Optimizasyonu:

- PWM Sinyalleri ve Zamanlama: PWM sinyallerinin doğru zamanlamada gönderilmesi sağlanmalıdır. Arduino'dan gönderilen PWM sinyalleri ile motor hızlarının optimize edilmesi için sinyallerin doğru zamanlamada olması gerekmektedir. Ayrıca, her motor için uygun hız ayarlarının yapılması ve motorların yük durumuna göre PWM değerlerinin dinamik olarak ayarlanması sağlanmalıdır.
- Kod Optimizasyonu: Arduino kodu optimize edilmelidir. Kodda gereksiz işlemlerden kaçınılmalı ve özellikle gerçek zamanlı sistemlerde zamanlama hatalarının önüne geçilmelidir.

3. Arayüz ve Kullanıcı Etkileşimi:

- Veri Akışı ve Grafik İzleme: Python aracılığıyla seri porttan alınan verilerle grafik oluşturulması optimize edilmelidir. Grafik üzerinde çok fazla veri akışı olduğunda, verilerin işlenmesi ve görselleştirilmesi zaman alabilir. Grafiklerin yalnızca gerektiğinde güncellenmesi ve gereksiz veri akışının engellenmesi sağlanmalıdır.
- Arayüz Geliştirme: Kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan ayarlamalarla robot kolunun daha verimli çalışması sağlanmalıdır. Her motorun kontrolü sırasında daha fazla geri bildirim sağlanarak robot kolunun hareketlerinin koordinasyonu optimize edilmelidir.

4. Hareket ve Konum Öğrenme (Teach Mode):

- Öğretim Süreci ve Konum Verisi: Robot kolunun hareketleri öğretme ve pozisyon kaydetme aşamalarında daha verimli algoritmalar kullanılmalıdır. Robot kolunun daha hassas ve hızlı hareket etmesi sağlanmalı ve motorlar arasındaki koordinasyon optimize edilmelidir.
- Pozisyon Verilerinin İşlenmesi: Pozisyon verilerinin dışa aktarılması ve içe aktarılması işlemleri daha hızlı yapılmalıdır. Verilerin kaydedilme, geri çağırılma ve oynatılma süreçlerinde daha verimli veri yapıları kullanılmalıdır.

5. Bakım ve İzleme:

- Kestirimci Bakım (Predictive Maintenance): Robot kolunun verimli çalışması için motorların ve diğer bileşenlerin durumu izlenmelidir. Motorların hızları, yük durumu ve güç tüketimi sürekli olarak izlenmeli ve bu veriler arayüzde görselleştirilmelidir. Performans düşüşlerine yol açan durumlar önceden tespit edilip, gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

6. Fiziksel Yapı ve Montaj:

- Tasarım ve Ağırlık Dağılımı: Robot kolunun fiziksel yapısındaki ağırlık dağılımı optimize edilmelidir. Ağırlık merkezinin doğru yerleştirilmesi, motorların daha verimli çalışmasını sağlar ve titreşimler en aza indirilir. Tasarımın optimize edilmesi, robot kolunun genel verimliliğini artırır.

7. Veri Senkronizasyonu ve Hız İyileştirmeleri:

- Veri Senkronizasyonu: Robot kolunun tüm motorlarının senkronize bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bu senkronizasyonun yazılım tarafından doğru şekilde sağlanması gerekir. Motorlar arasında uyumsuzluk oluşmamalı ve her ekseninde doğru hareket sağlanmalıdır.
- Hız İyileştirme: Arduino ve arayüz arasındaki veri iletişimi hızlandırılmalıdır. Özellikle anlık pozisyon değişikliklerinde daha hızlı tepki alınması sağlanmalıdır.

2. Projenin Güncel Durumu ve Teknik Kazanımları

Projenin temel hedefi, üretim süreçlerinde önemli bir yere sahip olan robotik sistemlere işlevsel bir prototip sunmaktır. Bu doğrultuda şu ana kadar şu başarımlar elde edilmiştir:

Robot Kol Tasarımı ve Üretimi: AutoCAD Fusion yardımıyla tamamlanan tasarım aşaması sonrasında, 3D yazıcı ile üretim gerçekleştirilmiştir. Tüm mekanik bağlantılar özenle yapılmış ve servo motorlar ile elektronik bileşenler entegre edilmiştir.



Şekil 6.1 Robot Kol Tasarımının Güncel Görünümü

Veri Gözlemi ve Kontrol Sistemi: Robot kol, gömülü sistemler yardımıyla bir bilgisayar arayüzü üzerinden kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Arayüzde, robot kolun hareket açıları gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir.

3. Projenin Sanayiye Katkıları

Bu proje, birden fazla açıdan sanayiye fayda sağlayabilecek yenilikçi çözümler sunmaktadır:

1. Maliyet Azaltımı:

- Robot kol tasarımında 3D yazıcı kullanımı, maliyeti minimize ederken özelleştirilebilir ve hızlı bir üretim süreci sunmuştur.

2. Verimlilik Artışı:

- Robot kolun işlevselliği ve hareket hassasiyeti, üretim süreçlerinde görev tabanlı uygulamalar için optimize edilmiştir.

3. Endüstri 4.0'a Katkı:

- Proje, dijitalleşme ve otomasyon süreçlerine entegre edilebilir bir model sunarak Endüstri 4.0 dönüşümünü desteklemektedir.

4. Kestirimci Bakımın Önemi

Her ne kadar proje kapsamında doğrudan kestirimci bakım uygulamaları entegre edilmemiş olsa da gelecekte bu sistemin geliştirilerek bakım süreçlerine entegre edilebileceği öngörülmektedir. Sensörlerden elde edilen verilere dayanarak bakım planlaması yapılması, üretim süreçlerinde arızaların önlenmesine ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabilir. Son olarak, bu proje çalışmasının çıktıları, robotik sistemlerde arayüz ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik bir temel oluşturmakta ve sanayiye yönelik uygulanabilirlik potansiyeli sunmaktadır.

5. Projenin Tamamlanması Halinde Beklenen Sonuçlar

Projenin tamamlanması ile birlikte, şu temel çıktıların elde edilmesi beklenmektedir:

Fonksiyonel Prototip: Tamamlanan robot kol prototipi, temel hareket ve kontrol işlemleri için bir referans oluşturacaktır. Bu prototip, sanayi uygulamalarında benzer sistemlerin geliştirilmesi için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Özellikle robot kolun hassas hareket kabiliyeti ve kullanıcı dostu arayüzü, sektördeki farklı kullanım alanlarına ilham verecektir.

Akademik Katkı: Proje, robotik sistemlerde arayüz ve kontrol uygulamalarını detaylı bir şekilde ele alan bir akademik çalışma olarak alanındaki bilgi birikimini artıracaktır. Bu sayede hem lisans düzeyinde hem de ileri düzey çalışmalarda kestirimci bakım hakkında referans niteliğinde bir kaynak oluşturulması hedeflenmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Geliştirilen prototip, üretim süreçlerine düşük maliyetli ve etkili bir çözüm olarak entegre edilebilir. Örneğin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanabilecek bir model sunmaktadır. Ayrıca, hareket verilerinin izlenmesi sayesinde bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyacak altyapı sağlamaktadır.

Uzun Vadeli Etkiler: Bu projenin uzun vadede, dijitalleşme süreçlerine olan katkısının yanı sıra üretim hatlarında esneklik ve verimlilik sağlaması beklenmektedir. Robot kol tasarımının modüler yapısı, farklı işlevler için uyarlanabilir olmasını kolaylaştırırken, maliyet etkinliği sayesinde sektörde geniş bir kullanım alanı bulabilecektir. Ayrıca, bu proje ile elde edilen deneyim, gelecekte daha karmaşık sistemlerin geliştirilmesine temel oluşturacaktır.

Aynı alanda çalışacak araştırmacılar için, öncelikle kestirimci bakım tekniklerinin derinlemesine incelenmesi ve özellikle makine öğrenimi tabanlı algoritmaların entegrasyonu önerilmektedir; bu sayede, daha gelişmiş ve özerk bakım sistemleri oluşturularak endüstriyel süreçlerde maksimum verimlilik sağlanabilir. Bunun yanı sıra, mevcut projede kullanılan servo motorlar ve sensörler temel gereksinimleri karşılamakla birlikte, gelecekteki çalışmalarda daha yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sağlayan endüstriyel seviye donanımların tercih edilmesi, sistemin doğruluğunu ve uzun ömürlülüğünü artıracaktır. Robot kol tasarımında kullanılan malzemeler ve üretim tekniklerinin çeşitlendirilmesi de önemli bir başka gelişim alanıdır; özellikle, 3D yazıcıyla üretilen parçaların yanı sıra CNC işleme gibi diğer yöntemlerin de kullanılması, tasarımların hem dayanıklılığını hem de esnekliğini artırabilir. Ayrıca, toplanan sensör verilerinin daha etkili bir şekilde analiz edilmesi için yapay zekâ tabanlı algoritmaların geliştirilmesi, yalnızca kullanıcı komutlarına yanıt veren değil, aynı zamanda çevresel faktörlere göre karar alabilen akıllı sistemlerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Endüstriyel uygulama senaryoları üzerinde çalışılması da bu alandaki gelişimi hızlandıracak önemli bir adımdır; farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun optimize edilmiş modeller geliştirilerek robot kolun sanayiye adaptasyonu daha etkili hale getirilebilir. Bununla birlikte, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin robot kolun kontrol ve eğitim süreçlerine entegre edilmesi, kullanıcıların sistemi daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak ve özellikle eğitim ile bakım süreçlerini kolaylaştıracaktır. Son olarak, robot kolun farklı yükler ve çevresel koşullarda dayanıklılığını ve işlevselliğini ölçmek üzere kapsamlı test ve validasyon süreçlerinin uygulanması, sistemin güvenilirliğini artırarak gerçek endüstriyel uygulamalara daha sorunsuz bir şekilde uyarlanmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- [1] Alp, Orhan Efe. 2012 Genel Amaçlı Robot Kolu Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, 328350.
- [2] Al-Najjar, B., & Alsayouf, I. 2003. Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision-making. *International Journal of Production Economics*, 84(1), 85-100.
- [3] Arnaiz, A., & Gilabert, E. 2005. Intelligent automation systems for predictive maintenance: A case study. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 22: 543–549.
- [4] Belek, H. T., & Güvenç, S. 1988. Dinamik erken-uyarıcı bakım yöntemleri. *Mühendis ve Makine Dergisi*, 29 (340): 17-22.
- [5] Bosch Connected World. 2021. Predictive Maintenance Solutions. Retrieved from [bosch-connected-industry.com](https://www.bosch-connected-industry.com).
- [6] Cao Feng, Liu Jihao Zhou Chen ve diğ. 2015. A novel 5-axis robot for printing high resolution pictures from media on 3D wide surfaces, *Industrial Technology*, 2009. ICIT 2009. IEEE International Conference on.
- [7] Carnero, M. C. 2005. An evaluation system of the setting up of predictive maintenance programmes. *Engineering and System Safety*, 91: 945–963.
- [8] Carnero, M. C., Costa, C. A. B., & Oliver, M. D. 2011. A multi-criteria model for auditing a Predictive Maintenance Programme. *European Journal of Operational Research*, 217: 381–393.
- [9] Çimen, G. 2023. Endüstri 4.0 Sürecinde Dijitalleşme İle İşletmelerde Lojistik Robotlarının Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Disiplinlerarası Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
- [10] Crowder, M., & Lawless, J. 2005. On a scheme for predictive maintenance. *European Journal of Operational Research*, 176: 1713–1722.
- [11] Davies, A. 1998. *Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology*. Springer.

- [12] Gebraeel, N., & Lawley, M. 2008. A Bayesian approach to real-time degradation modeling and maintenance decision-making. *Production and Operations Management*, 17(3), 241-254.
- [13] Gürler, Ufuk. Arduino ile Robot Kol Kontrolü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü.
- [14] Hariharan, V., & Srinivasan, P. 2009. Vibration analysis of misaligned shaft-ball bearing system. *Indian Journal of Science and Technology*, 2 (No.9): 45-50.
- [15] Kanawaday, A., & Sane, A. 2017. Machine learning for predictive maintenance of industrial machines using IoT sensor data. 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), 87–90. <https://doi.org/10.1109/ICSESS.2017.8342870>
- [16] Köse, R. K. 2005. Kestirimci Bakım. 2. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 370: 95-104.
- [17] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. 2015. A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3, 18-23.
- [18] Möngü, E. 2022. Model Tabanlı Kestirimci Bakım İle Kalan Faydalı Ömür Tahmini, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı, Enformatik Programı Doktora Tezi.
- [19] Mobley, R. K. 2002. *An Introduction to Predictive Maintenance*. Elsevier Science.
- [20] Reynoso, A. Garcia. 1985. *Structural Dynamics Model of a Cartesian Robot*, Mechanical Engineering at the Massachusetts Institute of Technology, Doctor of Science, October 1985.
- [21] Shimada, J., & Sakajo, S. 2016. A statistical approach to reduce failure facilities based on predictive maintenance. 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 5156–5160. <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2016.7727880>
- [22] Sita, E., Horvath, C. M., Thomessen, T., Korondi, P., & Pipe, A. G. 2017. ROS-Unity3D based system for monitoring of an industrial robotic process. 2017 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII).

<https://doi.org/10.1109/sii.2017.8279361>

[23] Tabak, A. 2014. Ekipmanlarda Kestirimci Bakım Teknolojilerinin Araştırılması Ve Seçilen Bir Yöntemin Uygulandığı Sanayi Tesisinde Elde Edilen Neticelerin İrdelenmesi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 464850.

[24] Tanrıöver, Y.C. 2023. Türkiye’de Sanayide Dijitalleşme Ve Model Fabrikalar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

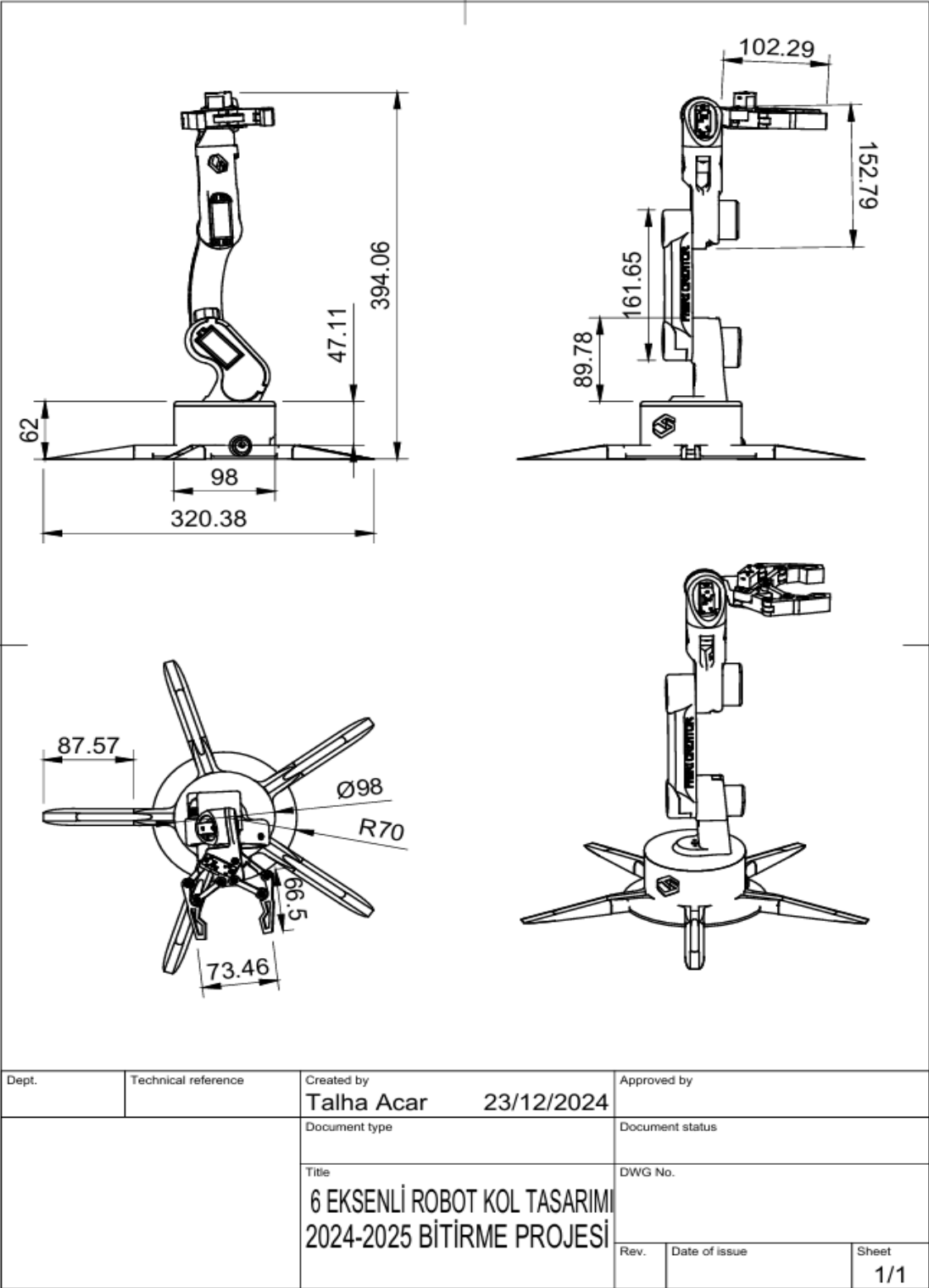
[25] Toper, Eda Derya. Sanal Gerçeklik Ile Robot Kol Kontrol Ve Simülasyonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tezli Yüksek Lisans Programı, 889906.

[26] Vibration Institute. 2016. Basics of Predictive Maintenance. Retrieved from vibration.org.

[27] Yazıcı, Ş., Kılıvan, M., Ertunç, H., & Erol, M. 2003. Bilgisayar Kontrollü Kartezyen Robot Tasarımı. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi

EKLER

EK 1 : Robot Kola Ait Teknik Resim



EK 2:

```
Arduino_Robot_Kodu
#include <Servo.h>

Servo servo_0; // İlk servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_1; // İkinci servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_2; // Üçüncü servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_3; // Dördüncü servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_4; // Beşinci servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_5; // Altıncı servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi
Servo servo_6; // Altıncı servo motoru kontrol etmek için nesne bildirimi

void setup() {
    Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlat
    servo_0.attach(2); // servo_0'ı 2 numaralı pine bağla
    servo_1.attach(3); // servo_1'i 3 numaralı pine bağla
    servo_2.attach(4); // servo_2'yi 4 numaralı pine bağla
    servo_3.attach(5); // servo_3'ü 5 numaralı pine bağla
    servo_4.attach(6); // servo_4'ü 6 numaralı pine bağla
    servo_5.attach(7); // servo_5'i 7 numaralı pine bağla
    servo_6.attach(8); // servo_5'i 8 numaralı pine bağla
}

void loop() {
    if (Serial.available() > 0) { // Okunacak veri varsa
        String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Veriyi satır sonuna kadar oku
        int servoIndex = input.substring(0, 1).toInt(); // Servo indeksini al
        int servoValue = input.substring(2).toInt(); // Servo değerini al

        switch (servoIndex) {
            case 1:
                servo_0.write(servoValue);
                break;
            case 2:
                servo_1.write(servoValue);
                break;
            case 3:
                servo_2.write(servoValue);
                break;
            case 4:
                servo_3.write(servoValue);
                break;
            case 5:
                servo_4.write(servoValue);
                servo_6.write(180 - servoValue);
                break;
            case 6:
                servo_5.write(servoValue);
                break;
            default:
                // Geçersiz servo indeksi
                break;
        }
    }
}
```

Kaydedildi.

EK 3:

```
#include <Servo.h>

// Servo motor nesnelerinin tanımlanması
Servo servo_0;
Servo servo_1;
Servo servo_2;
Servo servo_3;
Servo servo_4;
Servo servo_5;
Servo servo_6;

void setup() {
    Serial.begin(9600); // Seri haberleşmeyi başlat

    // Servo motorların pinlere atanması
    servo_0.attach(2);
    servo_1.attach(3);
    servo_2.attach(4);
    servo_3.attach(5);
    servo_4.attach(6);
    servo_5.attach(7);
    servo_6.attach(8);
}

void loop() {
    // Seri porttan gelen veriyi kontrol et
    if (Serial.available() > 0) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Veri satırını oku
        int servoIndex = input.substring(0, 1).toInt(); // Servo numarasını al
        int servoValue = input.substring(2).toInt(); // Açı değerini al

        // Gelen komutlara göre servo motorları kontrol et
        switch (servoIndex) {
            case 1:
                servo_0.write(servoValue);
                Serial.println("Servo 1: " + String(servoValue));
                break;
            case 2:
                servo_1.write(servoValue);
                Serial.println("Servo 2: " + String(servoValue));
                break;
            case 3:
                servo_2.write(servoValue);
                Serial.println("Servo 3: " + String(servoValue));
                break;
            case 4:
                servo_3.write(servoValue);
                Serial.println("Servo 4: " + String(servoValue));
                break;
            case 5:
                servo_4.write(servoValue);
                servo_6.write(180 - servoValue); // Simetrik hareket
                Serial.println("Servo 5: " + String(servoValue) + " | Servo 6: " + String(180 - servoValue));
                break;
            case 6:
                servo_5.write(servoValue);
                Serial.println("Servo 6: " + String(servoValue));
                break;
            default:
                Serial.println("Invalid Servo Index"); // Hatalı giriş
                break;
        }
    }
}
```

EK 4:

```
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation

# Arduino'nun bağlı olduğu seri portu seçin (örneğin, COM3 veya /dev/ttyUSB0)
ser = serial.Serial('COM5', 9600, timeout=1)

servo_speeds = [0] * 6 # 6 servo motor için hızlar
time_data = [] # Zaman verileri
speed_data = [[] for _ in range(6)] # Her servo için hız verileri

fig, ax = plt.subplots()
lines = [ax.plot([], [])[0] for _ in range(6)] # Her servo için bir çizgi

# Grafik ayarları
ax.set_xlim(0, 100)
ax.set_ylim(0, 100) # Hız sınırını uygun şekilde ayarlayın
ax.set_xlabel("Zaman (sn)")
ax.set_ylabel("Hız (m/s)")

def update(frame):
    global time_data, speed_data

    # Arduino'dan veri oku
    line = ser.readline().decode('utf-8').strip()
    if line.startswith("Servo"):
        parts = line.split(":")
        index = int(parts[0].split()[1]) - 1
        speed = float(parts[1].strip().split()[0])

        servo_speeds[index] = speed

    # Zaman güncelle
    time_data.append(frame)
    if len(time_data) > 100:
        time_data.pop(0)

    # Servo verilerini güncelle
    for i in range(6):
        speed_data[i].append(servo_speeds[i])
        if len(speed_data[i]) > 100:
            speed_data[i].pop(0)

    # Grafik güncelle
    for i, line in enumerate(lines):
        line.set_data(time_data, speed_data[i])

    return lines

ani = FuncAnimation(fig, update, blit=True, interval=100)
plt.legend([f"Servo {i+1}" for i in range(6)])
plt.show()
```

EK 5:

```
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation

# Arduino'nun bağlı olduğu seri portu belirtin
ser = serial.Serial('COM5', 9600) # Windows için 'COM3', Mac/Linux için '/dev/ttyUSB0' veya '/dev/ttyACM0'

times = []
angles = []

fig, ax = plt.subplots()
line, = ax.plot(times, angles)

def update(frame):
    data = ser.readline().decode().strip()
    if data:
        time, angle = map(int, data.split(','))
        times.append(time)
        angles.append(angle)
        line.set_data(times, angles)
        ax.relim()
        ax.autoscale_view()
    return line,

ani = animation.FuncAnimation(fig, update, blit=True)
plt.xlabel('Time (ms)')
plt.ylabel('Angle (degrees)')
plt.title('Servo Motor Angle Over Time')
plt.show()
```

EK 7:

```
1 /*
2 2024-2025 Robot Kol Bitirme Projesi TALHA ACAR-210603009 İREM-DEMİR-210603015
3 */
4 import processing.serial.*;
5 import controlP5.*;
6 import java.util.ArrayList;
7 import g4p_controls.*;
8 import java.util.Base64;
9 import java.io.ByteArrayInputStream;
10 import java.awt.image.BufferedImage;
11 import javax.imageio.ImageIO;
12 import java.io.IOException;
13
14
15 PImage P;
16 PImage P2;
17 float scaleFactor;
18 boolean isFullscreen = false;
19 boolean fullscreen = false;
20
21 GButton minimizeButton, fullscreenButton, closeButton; // GUI butonları
22
23 String fabriMessage = "R O B O T K O L K O N T R O L A R A Y Ü Z Ü"; // Alt Metin
24 ArrayList<Message> messages = new ArrayList<>();
25 int fadeOutDuration = 3000;
26
27 Serial myPort;
28 ControlP5 cp5;
29 String[] portList; // Kullanılabilir seri portların listesi
30 ArrayList<ArrayList<Integer>> movimientosGuardados; // Servo hareketlerini depolamak için liste
31 boolean reproduciendo = false; // Hareketlerin oynatılıp oynatılmadığını gösterir
32 int velocidadReproduccion = 500; // Hilsaniye cinsinden ilk oynatma hızı
33 int movimientoActual = 0; // Geçerli hareket endeksi
34
35 // Görüntünün Base64 dizesi
36 String base64ImageString = "/9j/4Qc8RHpZgAASUkqAAgAAAAABTBwABAAAAQAABoBBQAABAAAYgAABsBBQAABAAAXgAACgBAAwABAAAAgAABMCwABAAAAQAAMGmHBAAABAAAZgAAAAABgAAAAQAAMGAAAAABAAABgAAKAcABAAAAAYMTABKQCABAAAAECwAAAcABAAAAADAAxMDABQ";
37
38 class Message {
39   String text; // Mesaj metni
40   int timestamp; // Mesajın oluşturulduğu zaman damgası
41
42   Message(String text) {
43     this.text = text;
44     this.timestamp = millis(); // Geçerli zamanı kaydeder
45   }
46 }
```

```
46 }
47
48 // Mesajı ekranda görüntülemek için yöntem
49 void display(float x, float y) {
50   int alpha = 255;
51   int elapsedTime = millis() - timestamp; // İleti oluşturulduktan sonra geçen süreyi hesaplar
52   if (elapsedTime < fadeOutDuration) {
53     alpha = (int) map(elapsedTime, 0, fadeOutDuration, 255, 0); // Fadeout için alfa değerini hesapla
54   }
55   fill(0, alpha); // Şeffaflıkla birlikte doğru rengini ayarlar
56   textAtop(CENTER);
57   text(text, x, y); // Metni görüntüler
58 }
59
60 // Mesajın süresinin dolup dolmadığını kontrol etme yöntemi
61 boolean isExpired() {
62   return millis() - timestamp > fadeOutDuration; // Geçen süreyi solma süresiyle karşılaştır
63 }
64 }
65
66 void setup() {
67   size(displayWidth, displayHeight); // Tam ekran modunu etkinleştir
68   scaleFactor = min(width, height) / 1000.0; // Ekran boyutlarına göre ölçek faktörünü ayarlayın
69
70   P = loadImage(base64ImageString); // Base64 görüntüsünün kodunu çözün ve yükleyin
71   surface.setResizable(true); // Pencerenin yeniden boyutlandırılmasına izin ver
72   fullscreen(); // Tam ekran moduna ayarla
73   cp5 = new ControlP5(this); // ControlP5'i bağlatma
74
75   // Kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini al
76   portList = Serial.list();
77   if (portList.length > 0) {
78     cp5.addDropdownList("portDropdown")
79       .setPosition((int)(width * 0.03), (int)(height * 0.02))
80       .setSize((int)(width * 0.11), (int)(height * 0.11))
81       .setBarHeight((int)(height * 0.02))
82       .setTitleHeight((int)(height * 0.02))
83       .setCaptionLabel("PORT SEC")
84       .setItems(portList);
85   } else {
86     println("Kullanılabilir seri bağlantı noktası yok.");
87   }
88   actualizarPuertos();
89
90   // Kaydırıcı çubuklarının ve aralarındaki boşlukların kapladığı toplam yüksekliği hesaplayın.
```

```

136 // Hareketleri kaydetmek için yapılandırma düğmesi
137 cp5.addButton("guardarMovimientos")
138     .setPosition((int)(width * 0.63), (int)(height * 0.3))
139     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
140     .setCaptionLabel("Pozisyonu Kaydet")
141     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
142
143 // Hareketleri oynatmak için düğmeyi yapılandırma
144 cp5.addButton("reproducirMovimientos")
145     .setPosition((int)(width * 0.63), (int)(height * 0.45))
146     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
147     .setCaptionLabel("HAREKETİ OYNAT")
148     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
149
150 // Hareketi durdurmak için düğmeyi yapılandırın
151 cp5.addButton("detenerMovimiento")
152     .setPosition((int)(width * 0.63), (int)(height * 0.6))
153     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
154     .setCaptionLabel("HAREKETİ DURDUR")
155     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
156
157 // Oynatma hızını düzenlemek için kaydırıcı kontrolünü ayarlayın
158 cp5.addSlider("velocidadReproduccion")
159     .setPosition((int)(width * 0.63), (int)(height * 0.75))
160     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.05))
161     .setRange(200, 2000)
162     .setValue(velocidadReproduccion)
163     .setCaptionLabel("HIZ")
164     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
165 actualizarVelocidadReproduccion();
166
167 // Kayıtlı pozisyonları dışa aktarmak için yapılandırma düğmesi
168 cp5.addButton("exportarPosiciones")
169     .setPosition((int)(width * 0.8), (int)(height * 0.3))
170     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
171     .setCaptionLabel("POZISYONU DIŞA AKTAR")
172     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
173
174 // Kayıtlı pozisyonları içe aktarmak için düğme
175 cp5.addButton("importarPosiciones")
176     .setPosition((int)(width * 0.8), (int)(height * 0.45))
177     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
178     .setCaptionLabel("POZISYONU İÇE AKTAR")
179     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 25 boyutuna ayarlar
180

```

```

91 int totalSliderHeight = (int)(6 * height * 0.04); // Her biri ekran yüksekliğinin 810'una sahip 6 kaydırıcı çubuğu
92 int totalSpacing = (int)(5 * height * 0.05); // Her kaydırıcı çubuğu arasındaki boşluk, toplamda 5
93
94 // Kaydırıcıları dikey olarak ortalamak için başlangıç/y konumunu hesaplayın
95 int startY = (height - totalSliderHeight - totalSpacing) / 2;
96
97 // Servo motorları kontrol etmek için kaydırma çubuklarını yapılandırma
98 int sliderWidth = (int)(width * 0.35); // Kaydırıcı çubuğunun genişliği
99 int sliderX = (width - sliderWidth + 350) / 2; // Kaydırıcı çubuğunu ortalamak için X konumunu hesaplayın
100 for (int i = 0; i < 6; i++) {
101     Slider slider = cp5.addSlider("servo." + (i + 1))
102         .setPosition(sliderX, startY + i * ((int)(height * 0.1) + (int)(height * 0.01)))
103         .setSize(sliderWidth, (int)(height * 0.05))
104         .setCaptionLabel("Servo " + (i + 1))
105         .setFont(createFont("Tahoma", 20)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlayın
106
107     if (i == 0) {
108         slider.setRange(0, 90)
109             .setValue(90);
110     } else {
111         slider.setRange(0, 180)
112             .setValue(90);
113     }
114
115     slider.onChange(new CallbackListener() {
116         public void controlEvent(CallbackEvent event) {
117             int servoIndex = Integer.parseInt(event.getController().getName().split("_")[1]);
118             int servoValue = (int) event.getController().getValue();
119             if (!reproduciendo && myPort != null) {
120                 myPort.write(servoIndex + " " + servoValue + "\n");
121             }
122         }
123     });
124 }
125
126 // Kapatmak için düğmeyi yapılandırın
127 cp5.addButton("KAPA")
128     .setPosition((int)(width * 0.945), (int)(height * 0.01))
129     .setSize((int)(width * 0.05), (int)(height * 0.05))
130     .setCaptionLabel("X")
131     .setFont(createFont("Tahoma", 15)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
132
133 // Hareketleri kaydetmek için liste listesini başlat
134 movimientosGuardados = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
135

```

RobotKoIAPP v1

```

181 // Kayıtlı pozisyonları sıfırlamak için düğme
182 cp5.addButton("resetearPosiciones")
183     .setPosition((int)(width * 0.8), (int)(height * 0.6))
184     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.10))
185     .setLabel("POZISYONU SIFIRLA")
186     .getCaptionLabel()
187     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 15 boyutuna ayarlar
188
189 // Döğmelerin rengini değiştirin, dış çizgi ve gölge ekleyin
190 for (ControllerInterface<?> controller : cp5.getAll()) {
191     if (controller instanceof Button) {
192         ((Button) controller).setColorBackground(color(0)); // Dolgu rengini siyah olarak değiştir
193         ((Button) controller).setColorForeground(color(100, 0, 20)); // Anahat rengini beyaz olarak değiştir
194         ((Button) controller).setColorActive(color(20, 0, 100)); // Etkin olduğunda rengi kırmızı olarak değiştir
195         ((Button) controller).setColorLabel(color(255)); // Yazı tipi rengini beyaz olarak değiştir
196         ((Button) controller).setColorValueLabel(color(0)); // Harf gölge rengini gri olarak değiştir
197     }
198 }
199
200 // Kaydırıcı çubuklarının rengini değiştirin ve dış çizgi ekleyin
201 for (ControllerInterface<?> controller : cp5.getAll()) {
202     if (controller instanceof Slider) {
203         ((Slider) controller).setColorForeground(color(0)); // Mavi olarak değiştir
204         ((Slider) controller).setColorActive(color(100, 0, 20)); // Etkin olduğunda rengi kırmızı olarak değiştir
205         ((Slider) controller).setColorBackground(color(255)); // Dolgu rengini siyah olarak değiştir
206         ((Slider) controller).setColorValueLabel(color(255)); // Harf gölge rengini gri olarak değiştir
207     }
208 }
209
210 P2 = loadImage(base64Image(base64String)); // İkinci görüntüyü Base64'ten yükleyin
211
212 PImage loadImage(String base64String) {
213     byte[] imageBytes = Base64.getDecoder().decode(base64String); // Base64 dizisinin baytlara kodunu çözme
214     ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(imageBytes); // InputStream'deki baytları döndürür
215     BufferedImage bimg = null;
216     try {
217         bimg = ImageIO.read(bais); // InputStream'den görüntü okuma
218     } catch (IOException e) {
219         e.printStackTrace(); // Oluşan tüm istisnaları yazdır
220     }
221     return new PImage(bimg); // BufferedImage'i PImage'e dönüştürün ve döndürün.
222 }
223
224 void actualizarVelocidadReproduccion() {
225     cp5.remove("velocidadReproduccion"); // Nevest kaydırıcı çubuğunu kaldırır

```

RobotKoIAPP v1

```

226
227 cp5.addSlider("velocidadReproduccion")
228     .setPosition((int)(width * 0.63), (int)(height * 0.75))
229     .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.85))
230     .setRange(200, 2000)
231     .setValue(1000) // Başlangıç değerini 1000 olarak ayarlayın
232     .setCaptionLabel("") // Varsayılan etiketi kaldırın
233     .setLabelVisible(true) // Kaydırıcı etiketini göster
234     .setLabel("") // Etiket metnini "hız" olarak ayarlayın
235     .setFont(createFont("Tahoma", 25)); // Yazı tipini 25 boyutuna ayarlar
236 }
237
238 void draw() {
239     background(255); // Arka plan rengini beyaz olarak ayarlayın
240     image(P2, 0, 0, width, height); // Görüntü tüm ekranı dolduracaktır
241
242     // Harflerin ve sayıların boyutunu ölçeklendirir
243     textSize(28 * scaleFactor); // Ölçek faktörüne göre ayarlanmış yazı tipi boyutu
244     textAlign(CENTER, CENTER);
245
246     String[] currentPortList = Serial.list();
247     if (!isEqual(currentPortList, currentPortList)) {
248         portList = currentPortList;
249         actualizarPuertos();
250     }
251
252     // Sayfanın altına Mesaj yazısını çizer.
253     fill(0);
254     textAlign(CENTER);
255     text(fabrMessage, width / 2 + 400, height - 50);
256
257     for (int i = messages.size() - 1; i >= 0; i--) {
258         Message message = messages.get(i);
259         float x = width / 2;
260         float y = height / 2 + (messages.size() - i - 1) * 20; // Mesajlar arasındaki dikey boşluk
261
262         message.display(x, y);
263
264         if (message.isExpired()) {
265             messages.remove(i);
266         }
267     }
268 }
269
270 void controlEvent(ControlEvent theEvent) {

```

```

316     int currentValue = currentValues.get(i);
317     int newValue = currentValue + (servoValueSiguiente - currentValue) * step / steps;
318     cp5.getController("servo_" + (i + 1)).setValue(newValue);
319     if (myPort != null) {
320         myPort.write((i + 1) + " " + newValue + "\n");
321     }
322     delay(velocidadReproduccion / steps);
323 }
324 }
325 movimientoActual = movimientoSiguiente;
326 }
327 }
328 });
329 thread.start();
330 }
331 }
332
333 void detenerMovimiento() {
334     // Daha fazla hareketi durdur
335     for (int i = 0; i < 6; i++) {
336         int currentValue = (int) cp5.getController("servo_" + (i + 1)).getValue();
337         cp5.getController("servo_" + (i + 1)).setValue(currentValue); // Hecut değeri ayarlayarak hareketi durdurun
338         if (myPort != null) {
339             myPort.write((i + 1) + " " + currentValue + "\n");
340         }
341     }
342     reproduciendo = false; // Oynatma döngüsünü durdur
343     println("Movimientos detenidos.");
344     fabriMessage = "H A R E K E T I   D U R D U R";
345 }
346
347 void exportarPosiciones() {
348     selectOutput("Dışa aktarılacak dosyanın kaydedileceği konumu seçin", "dosyayı kaydedin");
349 }
350
351 void guardarArchivo(File archivo) {
352     if (archivo != null) {
353         String[] lines = new String[movimientosGuardados.size()];
354         for (int i = 0; i < movimientosGuardados.size(); i++) {
355             ArrayList<Integer> movimientos = movimientosGuardados.get(i);
356             StringBuilder line = new StringBuilder();
357             for (Integer movimiento : movimientos) {
358                 line.append(movimiento).append(" ");
359             }
360             lines[i] = line.toString().trim();

```

```

271 if (theEvent.isFrom("portDropdown")) {
272     int selection = int(theEvent.getValue());
273     String selectedPort = portList[selection];
274     println("Selected port: " + selectedPort);
275     if (myPort != null) {
276         myPort.stop();
277     }
278     myPort = new Serial(this, selectedPort, 9600);
279 } else if (theEvent.isFrom("detenerMovimiento")) {
280     detenerMovimiento();
281 }
282 }
283
284 void guardarMovimientos() {
285     ArrayList<Integer> movimientos = new ArrayList<Integer>();
286     for (int i = 0; i < 6; i++) {
287         int barValue = (int) cp5.getController("servo_" + (i + 1)).getValue();
288         movimientos.add(barValue);
289     }
290     movimientosGuardados.add(new ArrayList<Integer>(movimientos));
291     println("Movimiento guardado: " + movimientos);
292     fabriMessage = "P O Z I S Y O N   K A Y D E D I L D I : " + movimientos;
293 }
294
295 void reproducirMovimientos() {
296     if (!reproduciendo && !movimientosGuardados.isEmpty()) {
297         reproduciendo = true;
298         println("Reproduciendo movimientos!");
299         fabriMessage = "> H A R E K E T   O Y N A T I L I Y O R < ";
300         Thread thread = new Thread(new Runnable() {
301             public void run() {
302                 while (reproduciendo) {
303                     int numMovimientos = movimientosGuardados.size();
304                     int movimientoSiguiente = (movimientoActual + 1) % numMovimientos;
305                     ArrayList<Integer> movimientosActuales = movimientosGuardados.get(movimientoActual);
306                     ArrayList<Integer> movimientosSiguientes = movimientosGuardados.get(movimientoSiguiente);
307                     ArrayList<Integer> currentValues = new ArrayList<Integer>();
308                     for (int i = 0; i < movimientosActuales.size(); i++) {
309                         currentValues.add((int) cp5.getController("servo_" + (i + 1)).getValue());
310                     }
311                     int steps = 50; // Geçiş için adım sayısı
312                     for (int step = 0; step <= steps; step++) {
313                         for (int i = 0; i < movimientosActuales.size(); i++) {
314                             int servoValueActual = movimientosActuales.get(i);
315                             int servoValueSiguiente = movimientosSiguientes.get(i);

```


86Java

RobotKoiAPPv1

```
406 void cerrar() {
407     detenerMovimiento(); // Ayrılmadan önce herhangi bir hareketi durdurun
408     println("Uygulamayı kapatmadan önce 1 saniye beklet.....");
409     delay(1000); // 1 saniye bekleyin (1000 milisaniye)
410     exit(); // Uygulamayı kapat
411 }
412
413
414
415
416 void actualizarPuertos() {
417     cp5.remove("portDropdown"); // Mevcut açılır menüyü sil
418
419     if (portList.length > 0) {
420         DropdownList dd = cp5.addDropdownList("portDropdown")
421             .setPosition((int)(width * 0.83), (int)(height * 0.89))
422             .setSize((int)(width * 0.18), (int)(height * 0.15)) // Çerçeve boyutunu artırır
423             .setBarHeight((int)(height * 0.05)) // Açılır menü çubuğunun yüksekliğini ayarlayın
424             .setItemHeight((int)(height * 0.05)) // Açılır menü öğelerinin yüksekliğini ayarlayın
425             .setCaptionLabel("Bağlantı noktasını seçin")
426             .setItems(portList)
427             .setFont(createFont("Tahoma", 20));
428
429         // Metin hizalamasını düğme üzerinde ortalayacak şekilde ayarlayın
430         textAlign(CENTER, CENTER);
431
432         // Fare olaylarını doğrudan açılır menüye ekleyin
433         dd.setColorBackground(color(0, 0, 0)); // İniş bitmediğinde kırmızıya geç
434         dd.setColorForeground(color(100, 0, 20)); // İniş bittiğinde yeşile dön
435         dd.setColorActive(color(20, 0, 100)); // Basıldığında sarıya dönüş
436     } else {
437         println("Kullanılabilir seri bağlantı noktası yok.");
438     }
439 }
440
441
442 boolean sonIguales(String[] arr1, String[] arr2) {
443     if (arr1.length != arr2.length) {
444         return false;
445     }
446     for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
447         if (!arr1[i].equals(arr2[i])) {
448             return false;
449         }
450     }
451     return true;
452 }
```

86Java

RobotKoiAPPv1

```
361 }
362 saveStrings(archivo.getAbsolutePath(), lines);
363 println("Kaydedilen konumlar başarıyla dışa aktarıldı.");
364 fabriMessage = "P O Z İ S Y Ö N L A R   B A S A R I L I   B İ R   S E K İ L D E   D İ S A   A K T A R I L D İ";
365 } else {
366     println("Dışa aktarma için hiçbir dosya seçilmedi.");
367     fabriMessage = "H İ Ç B İ R   D O S Y A   S E Ç İ L M E D İ";
368 }
369 }
370
371 void tıportarPosiciones() {
372     selectInput("İçe aktarılacak dosyayı seçin", "dosya yükle");
373 }
374
375 void cargarArchivo(File archivo) {
376     if (archivo != null) {
377         String[] lines = loadStrings(archivo.getAbsolutePath());
378         if (lines != null) {
379             movimientosGuardados.clear();
380             for (String line : lines) {
381                 String[] valores = line.split(" ");
382                 ArrayList<Integer> movimientos = new ArrayList<Integer>();
383                 for (String valor : valores) {
384                     movimientos.add(Integer.parseInt(valor));
385                 }
386                 movimientosGuardados.add(movimientos);
387             }
388             println("Kaydedilen konumlar başarıyla içe aktarıldı.");
389             fabriMessage = "P O Z İ S Y Ö N L A R   B A Ş A R I Y L A   İ Ç E   A K T A R I L D İ";
390         } else {
391             println("Kaydedilmiş konum dosyası bulunamadı.");
392             fabriMessage = "H E R H A N G İ   B İ R   D O S Y A   B U L A M A D I M";
393         }
394     } else {
395         println("İçe aktarılacak dosya seçilmedi.");
396         fabriMessage = "H İ Ç B İ R   D O S Y A   S E Ç İ L M E D İ";
397     }
398 }
399
400 void resetearPosiciones() {
401     detenerMovimiento();
402     movimientosGuardados.clear();
403     println("Kaydedilen konumlar sıfırlanır. Artık sıfırdan kaydetmeye başlayabilirsiniz.");
404     fabriMessage = "K O N U M L A R I   S İ F İ R L A N A";
405 }
```

